

ROBOTBAS

Manual de Usuario RobotSetup



ROBOTSETUP

INDICE

1. Introducción	3
2. RobotCloud	4
3. RobotSetup	7
3.1. Elementos comunes	8
3.2. Configuración general de usuarios y proyectos.	9
3.2.1. Users	9
3.2.2. Projects	13
3.3. Configuración de estructuras de proyecto	16
3.3.1. Apartados para configuración de la estructura de proyectos	16
3.3.1.1. Tags	17
3.3.1.2. Subsystems	18
3.3.1.3. Locations	19
3.3.1.4. Devices	20
3.3.1.5. Services	21
3.3.2. Apartados de ayuda a la creación de proyectos	27
3.3.2.1. Wizard de habitaciones para RobotDesk	27
3.3.2.2. Import	31
3.4. Cómo afecta la configuración de RobotSetup a las aplicaciones Robot.	37
3.4.1. RobotDesk	37
3.4.2. RobotMetric	37

1. Introducción

RobotSetup es la aplicación utilizada para configurar y gestionar RobotCloud. Su función principal es administrar las instalaciones de una organización, permitiendo definir y gestionar la estructura de la instalación, así como configurar sus servicios y los accesos a las aplicaciones de usuario final (RobotDesk, RobotMetric, integraciones, etc.).

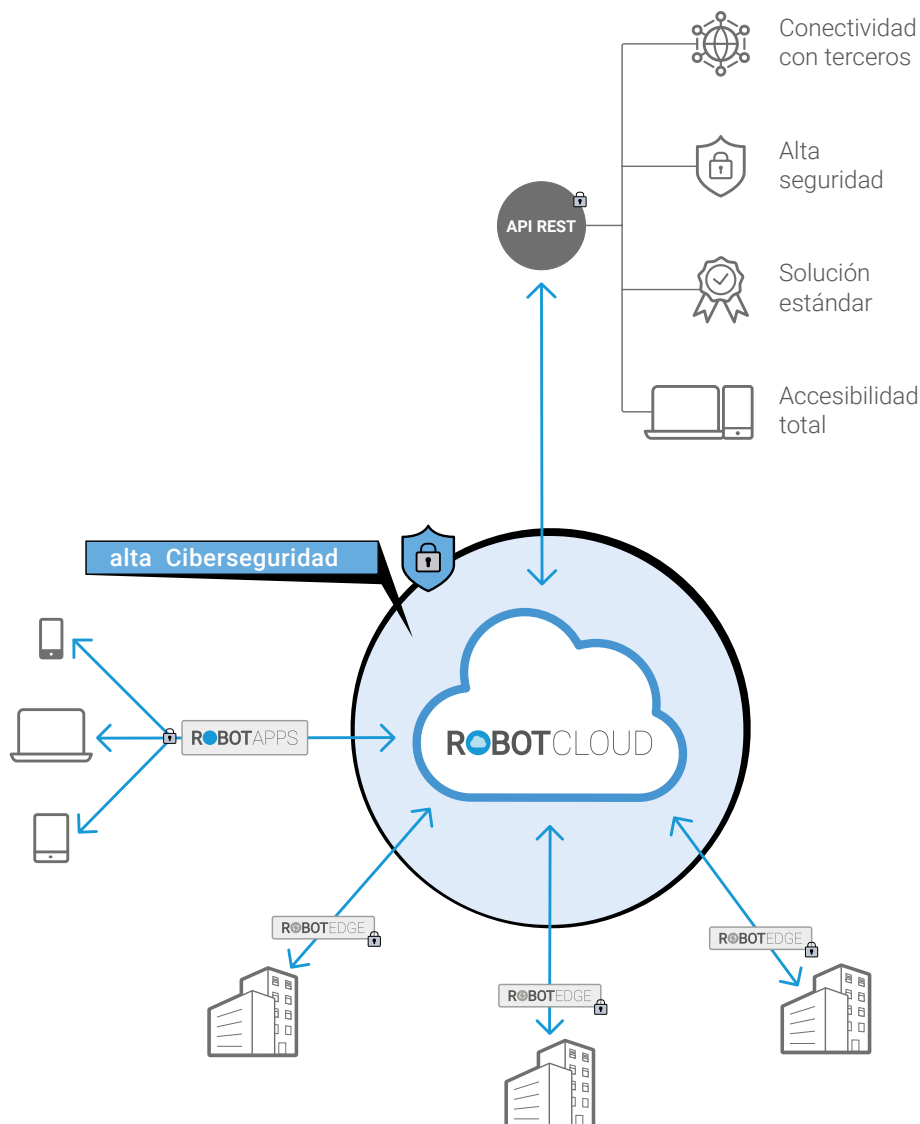
Además, RobotSetup permite gestionar los usuarios que pueden acceder a las distintas aplicaciones de RobotCloud, tanto para visualización como para configuración.

Con un diseño intuitivo y funcional, garantiza una administración sencilla y eficiente, adaptándose a las necesidades tanto de usuarios finales como de partners, ofreciendo una experiencia de gestión óptima y segura.

La configuración realizada en RobotSetup afecta directamente a la visualización y al funcionamiento de las aplicaciones de usuario final en RobotCloud, como RobotMetric o RobotDesk.

En este manual vamos a explicar tanto el uso de RobotSetup como conceptos básicos de la estructura y funcionamiento de RobotCloud.

A continuación se muestra la estructura completa de RobotCloud, basada en una API REST que permite la integración con sistemas de terceros. Las aplicaciones web (RobotSetup, RobotMetric, RobotDesk...) son accesibles desde cualquier dispositivo. Las instalaciones se comunican con RobotCloud directamente a través de RobotEdge.



2. RobotCloud

RobotCloud es la plataforma centralizada para la gestión de datos y servicios de todas las instalaciones de RobotBAS, diseñada para atender tanto a usuarios finales como a partners.

Los usuarios finales pueden acceder a los datos, gestionar configuraciones y manejar proyectos con roles personalizados. Por su parte, los partners tienen acceso completo a su organización en RobotCloud, tienen la capacidad de dar de alta proyectos y usuarios.

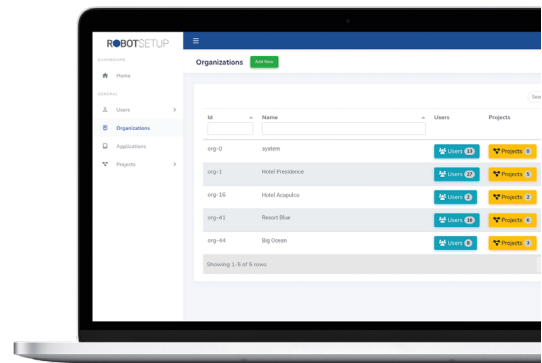
Antes de profundizar en la estructura de RobotCloud, vamos a describir con mayor detalle los dos elementos imprescindibles para interactuar con la plataforma: RobotSetup y RobotEdge.

ROBOTSETUP

RobotSetup es el portal diseñado para la configuración avanzada de RobotCloud.

Con un diseño intuitivo y funcional, garantiza una administración sencilla y eficiente, adaptándose a las necesidades tanto de usuarios finales como de partners, ofreciendo una experiencia de gestión óptima y segura.

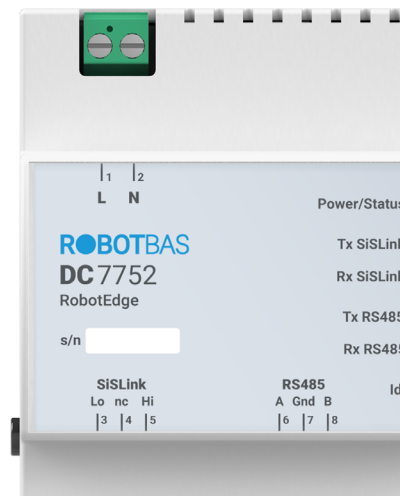
En los siguientes apartados se describen las principales funcionalidades y el uso de RobotSetup.



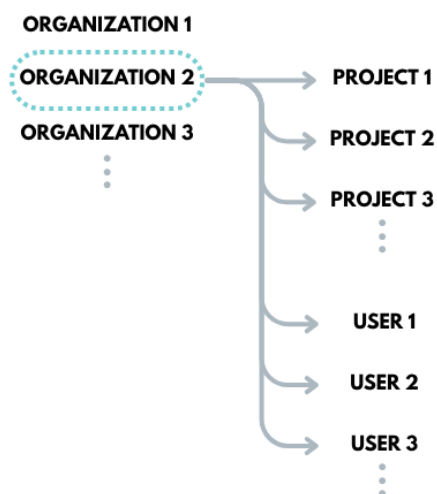
ROBOTEDGE

RobotEdge ofrece una conexión segura y eficiente a RobotCloud desde la instalación, operando con estándares de comunicación como MQTT y API REST. El software necesario para su funcionamiento está instalado en el gateway DC7752, lo que facilita tanto su configuración a través de un portal WBM, como su reemplazo en caso necesario, asegurando una integración sencilla y efectiva.

Encontrarás toda la información del DC7752 y su configuración en su manual de usuario (DC775x_Manual_Usuario).



Profundicemos en el funcionamiento y estructura de RobotCloud antes de mostrar su configuración en RobotSetup. A continuación vemos la estructura principal de datos de RobotCloud:



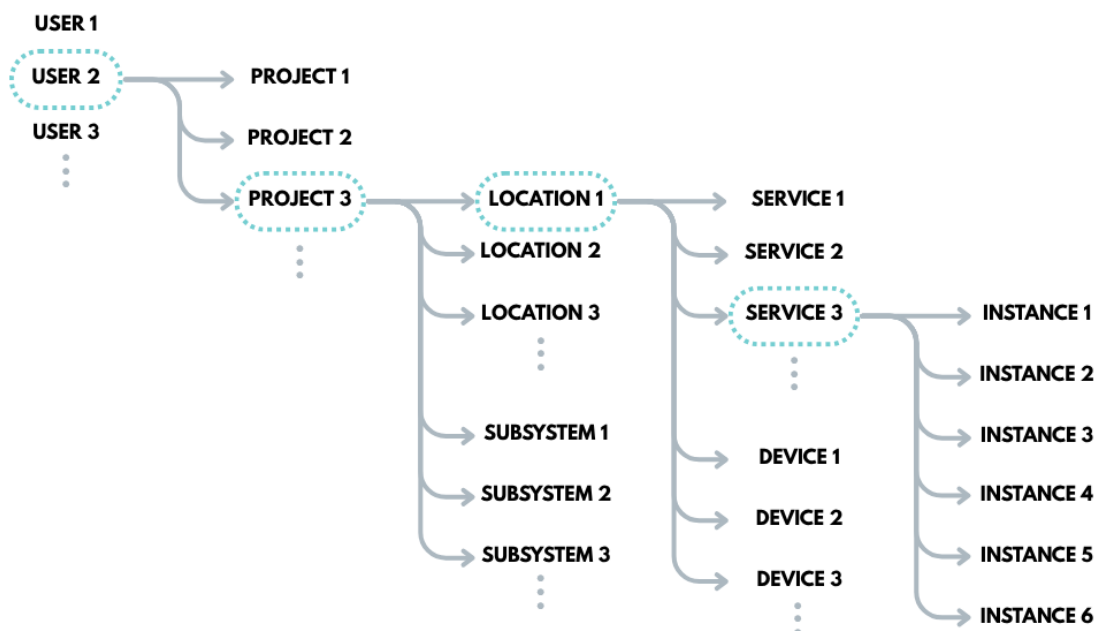
Los datos en RobotCloud se distribuyen en **Organizaciones**.

Cada **Organización** tiene asociadas a si misma **Proyectos** y **Usuarios**.

Los **Usuarios** representan a cada persona con acceso a la plataforma. Cada **Usuario** tiene credenciales de acceso únicas y unipersonales.

Los **Proyectos** representan instalaciones de RobotBAS. En los **Proyectos** se anida la estructura de datos que permite el funcionamiento de las aplicaciones e implementaciones de RobotCloud.

A continuación vamos a repasar la principal estructura de datos (no la estructura completa) de los **Proyectos**:



Cada estructura de datos de **Proyecto** está asociada a determinado número de usuarios. Al generar **Usuarios**, o configurándolos posteriormente, se deben seleccionar los **Proyectos** a los que estos **Usuarios** tendrán acceso.

Los **Proyectos** se constituyen de **Localizaciones**, que representan ubicaciones reales en la instalación (Cocina, Habitación 101, Recepción, Salón, Suite 503...), y **Subsistemas**, que permiten a las **Instancias** ser utilizadas (ya sea en lectura o escritura) por las diferentes aplicaciones o integraciones.

Las **Localizaciones** se componen de **Servicios** y **Dispositivos**. Los **Servicios** definen un conjunto de datos relacionados entre sí (room clime, guest status, heat meter...) y están predefinidos en RobotCloud. Se deben incluir tantos Servicios como sean necesarios en dicho **Proyecto**. Por otro lado, los **Dispositivos** representan los elementos de la instalación SiSLink que transmiten su información a RobotCloud (Room Control, Tiny Control...).

Las **Instancias** permiten el intercambio de información entre RobotCloud y la instalación. Por ejemplo, se necesita una instancia del servicio Room Clime en la habitación 101, otro en la habitación 102... Al configurar una **Instancia** debemos indicar: de qué **Localización** parte esta información, desde qué **Dispositivo** de esa **Localización** y debemos asignar los **Subsystems**, éstos son etiquetas necesarias para la comunicación entre una instancia de servicio y una aplicación (RobotMetric, RobotDesk...).

En resumen:

Tipo de dato	Descripción
Organización	Conjunto de usuarios y proyectos. Se utiliza para gestionar las relaciones entre ellos.
Usuario	Pertenece a una organización con permiso específico en ella, así como permisos de acceso a cada proyectos.
Proyecto	Instalación de ROBOTBAS. Contiene información sobre los dispositivos instalados en ella y las funciones que ofrecen (denominadas «servicios»).
Localización	Representa una ubicación física dentro de una instalación. Cada ubicación puede contener instancias de servicios y dispositivos.
Dispositivo	Representa un dispositivo presente en la instalación.
Subsistema / etiquetas	Elementos utilizados para etiquetar algunos elementos del proyecto con el fin de facilitar su clasificación y filtrado.
Servicio	Conjunto de datos relacionados entre sí de forma lógica. Existe un conjunto predefinido de servicios, cada uno con su correspondiente estructura de datos predefinida.
Instancia	Permite acceder a los valores concretos de un servicio. Para obtener los valores climáticos de una habitación determinada, hay que acceder a su propia instancia. Los valores que proporciona una instancia pueden ser: datos, configuraciones o alertas

Por último, veamos los diferentes roles de usuario dentro de una Organización:



PARTNER: Usuario con permisos para administrar una Organización. Puede crear usuarios y proyectos dentro de su organización

ADVANCED TECHNICIAN: Usuario con permisos totales sobre los Proyectos a los que tiene acceso.

BASIC TECHNICIAN: Usuario con permisos suficientes para solucionar incidencias en un Proyecto, no su estructura.

SUPERVISOR: Usuario sin permisos para modificar el Proyecto ni las instancias de sus servicios.

STAFF: Usuario que únicamente puede consultar información de los Proyectos.

Ya que conocemos la estructura de RobotCloud, pasemos a explicar su configuración desde RobotSetup.

En resumen, las principales virtudes de RobotCloud son:



Almacenamiento de históricos:

Conservación de datos a largo plazo con backups periódicos, lo que facilita el acceso, la consulta y las comparaciones en el tiempo.



Alta seguridad:

Autenticación individual para usuarios y aplicaciones, encriptación y control de permisos, asegurando la máxima protección de los datos.



Accesibilidad total:

Acceso desde cualquier lugar y dispositivo en tiempo real, con la capacidad de gestionar simultáneamente varias instalaciones.



Acceso flexible:

Compatible con nuestras aplicaciones web o las de terceros. Soporte multiplataforma (móvil, ordenador y tablet).



Integraciones avanzadas:

Conectividad con aplicaciones de terceros mediante API REST.



Gestión eficiente:

Administración centralizada de proyectos y control de roles y accesos de usuarios.



Mantenimiento y actualizaciones continuas:

Sistema siempre operativo y actualizado automáticamente.

3. RobotSetup

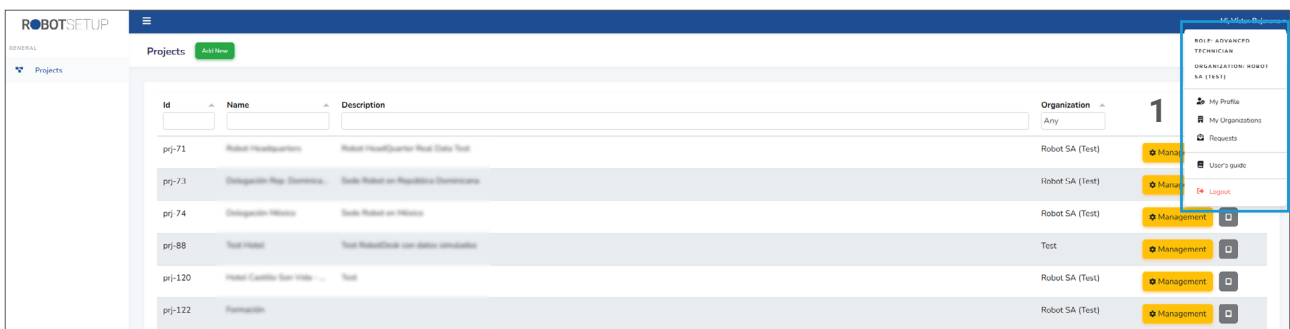
RobotSetup es un entorno seguro que protege sus datos mediante codificación y que funciona como una API REST sobre HTTPS, utilizando JSON para la codificación de datos y respuestas. Su acceso web permite la conexión a la herramienta desde cualquier equipo sin necesidad de instalaciones o mantenimientos, lo que facilita su uso y administración.

Los únicos requisitos para el uso habitual de RobotSetup son un **PC con conexión a Internet** y un **explorador web con JavaScript habilitado**.

RobotSetup permite modificar la estructura de datos de RobotCloud de forma intuitiva. Estos datos se presentan en formato de tabla para facilitar su comprensión y el trabajo con la plataforma.

Al iniciar sesión, podemos ver las secciones Users y Projects. La sección Users solo es visible para usuarios con permisos de partner. Seleccionando el proyecto que queramos configurar se generarán todas las secciones asociadas a dicho proyecto.

Antes de explicar la configuración en RobotSetup, comentaremos el apartado de configuración (1), accesible desde el desplegable de usuario, en la parte superior derecha de la ventana.



En este menú podemos ver el rol asignado a nuestro usuario en RobotCloud (en este manual utilizaremos un perfil Partner) y la organización a la que pertenecemos.

En My Profile y My Organizations podemos modificar información básica de nuestro perfil (credenciales, nombre y actualización de contraseña) y de nuestra organización (nombre, descripción y dirección).

En Request, los usuarios con permisos de técnico avanzado pueden solicitar acceso a proyectos de otras organizaciones. Para ello, es necesario conocer el nombre de usuario de una persona que pueda conceder ese acceso, es decir, un usuario con perfil Partner. Por ejemplo, si un usuario avanzado de la organización 1 quiere acceder a un proyecto de la organización 2, deberá indicar en el formulario únicamente el nombre de usuario de un Partner de la organización 2; este usuario recibirá la solicitud y decidirá a qué proyectos concede acceso.

Y por último, encontramos el acceso directo a este manual y el botón para cerrar sesión en la aplicación.

En los próximos apartados vamos a detallar una a una cada sección de RobotSetup, pero antes, repasemos los elementos comunes de manejo de la aplicación en cualquiera de sus secciones.

Dividiremos los apartados de manejo de RobotSetup en función de su utilidad. Explicaremos la configuración de usuarios y proyectos (reservada para usuarios con permisos Partner), la configuración de estructuras de proyecto (si nuestro usuario tiene permisos Advanced) y por último detallaremos como estas configuraciones afectan a las aplicaciones Robot.

3.1. Elementos comunes

En los próximos apartados vamos a detallar una a una cada sección de RobotSetup, pero antes, explicaremos los elementos comunes de manejo de la aplicación en cualquiera de sus secciones.

The screenshot shows the 'Users' management page in the RobotSetup application. The interface includes a sidebar with a 'Users' selector (1), a top navigation bar with an 'Add New' button (2), a search bar (3), and a table of users with various filters (4). At the bottom, there is a pagination control (5).

Name	Username	Email	Role	Projects	External	Status
Bernardo Test	BernardoTest		Basic Technician		☐	Blocked
Test Client	test-client		Supervisor	Test Oquidea Baza	☐	
Test Admin	test-admin		Partner	All internal projects	☐	
Test Integration Exat...	test-integration		Staff	Test Hotel	☐	
Bernat Technician Bern...	Bernat Technician		Basic Technician	All internal projects	☐	
Bernat supervisor Be...	Bernat supervisor		Supervisor	All internal projects	☐	
Bernat staff Bernat...	Bernat staff		Staff	All internal projects	☐	
Bernat Galindo	Bernat Galindo			Test Hotel	☒	
Integraciones Bernat...	Integraciones Bernat...			Test Hotel	☒	
Adrian Mera	adrian	adrian.mera@robotblan...		Demo Beach Resort	☒	

1: Selector de sección de RobotSetup.

2: Botón para crear un elemento nuevo en la tabla (Add new).

3: Barra de búsqueda.

4: Filtros de búsqueda. Pulsando las flechas ▲ junto a cada columna se puede cambiar el orden en el que se muestran las filas de la tabla entre ascendente y descendente.

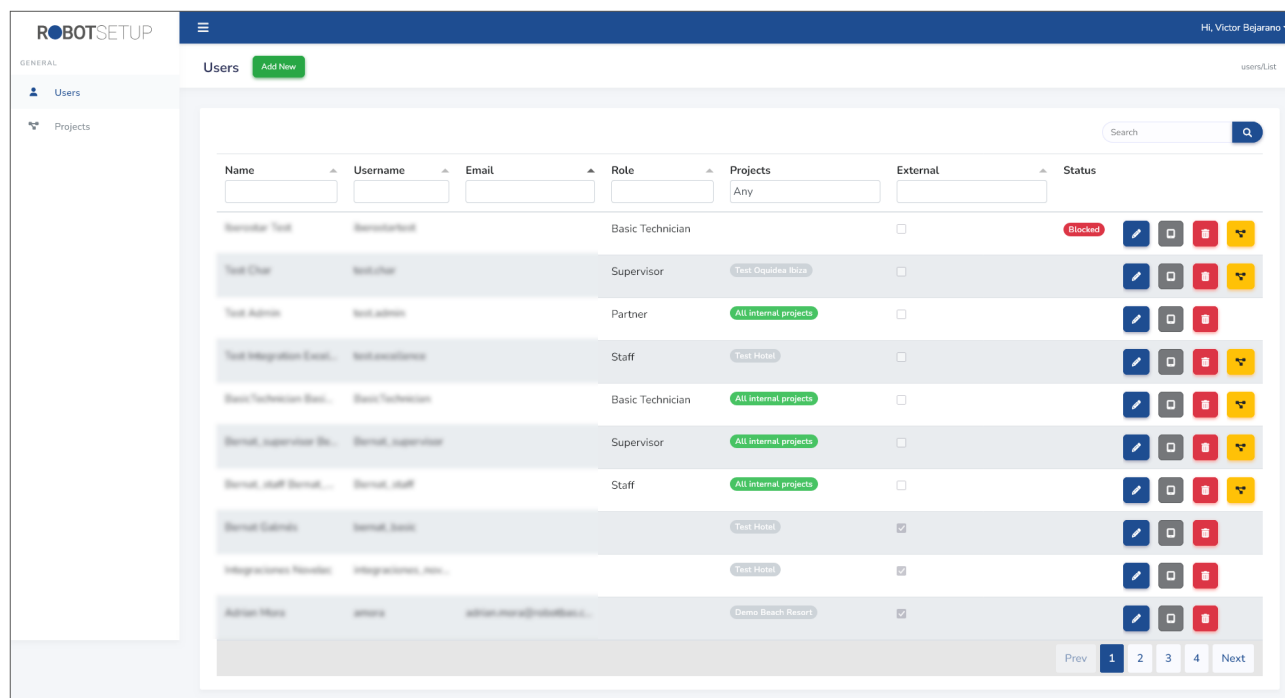
5: Navegación por las páginas de la tabla.

3.2. Configuración general de usuarios y proyectos.

3.2.1. Users

La sección Users solo es visible para usuarios con rol de Partner. El resto roles no puede generarlos ni editarlos.

En esta sección vamos a gestionar y crear los usuarios de nuestra organización y sus accesos tanto a proyectos como a aplicaciones. Aquí pueden aparecer usuarios externos si éstos tienen acceso a algún proyecto perteneciente a nuestra organización.



Name	Username	Email	Role	Projects	External	Status
Bernardo Test	BernardoTest		Basic Technician		☐	Blocked
Test Char	TestChar		Supervisor	Test Osoidea Raza	☐	
Test Admin	TestAdmin		Partner	All internal projects	☐	
Test Integration Execut...	TestIntegrationExecut...		Staff	Test Hotel	☐	
Basic Technician Berna...	BasicTechnician Berna...		Basic Technician	All internal projects	☐	
Bernard, supervisor Be...	Bernard, supervisor Be...		Supervisor	All internal projects	☐	
Bernard, staff Bernard...	Bernard, staff Bernard...		Staff	All internal projects	☐	
Bernard, admin Berna...	Bernard, admin Berna...			Test Hotel	☒	
Integration Execut...	Integration Execut...			Test Hotel	☒	
Admin Berna...	Admin Berna...	admin.bern@robotsetup.com		Demo Beach Resort	☒	

La lista de la sección Users contiene los siguientes datos:

Name: Nombre asignado a este usuario.

Username: Usuario de acceso a la plataforma

Email: Email asignado a este Usuario.

Role: Rol asignado a este usuario.

Projects: Vista rápida de los proyectos a los que este usuario tiene acceso.

External: Indica si un usuario es externo. En la página 7 de este manual se explica cómo solicitar acceso a proyectos externos.

Status: Indica posibles estados asignados al usuario, por ejemplo, usuario bloqueado.

Además, con los botones junto a cada usuario podemos realizar las siguientes acciones:



Editar la información básica del usuario. Credenciales, rol en la organización, contacto... En función de los permisos de nuestro usuario en la organización podemos bloquear o restaurar la contraseña de otros usuarios.



Editar las aplicaciones a las que este usuario tiene acceso. El acceso puede ser: Bloqueado, estándar, avanzado o admin.



Eliminar el usuario.



Permite editar los proyectos a los que el usuario tiene acceso.

Al pulsar el botón **Add new** accedemos a una nueva ventana en la que tendremos que: asignar información básica del usuario, el tipo de acceso a las diferentes aplicaciones y proyectos. Todos los campos aquí generados pueden editarse posteriormente con los botones explicados en la página anterior.

En la información básica podemos configurar: credenciales de acceso (usuario y contraseña) y podemos bloquear al usuario y restaurar su contraseña (actualizando los campos teniendo la casilla marcada).

Además, podemos asignar un rol de usuario y datos de contacto.

Recordemos las diferencias entre los roles de usuario:

PARTNER: Usuario con permisos para administrar una Organización. Puede crear usuarios y proyectos dentro de su organización

ADVANCED TECHNICIAN: Usuario con permisos totales sobre los Proyectos a los que tiene acceso.

BASIC TECHNICIAN: Usuario con permisos suficientes para solucionar incidencias en un Proyecto, no su estructura.

SUPERVISOR: Usuario sin permisos para modificar el Proyecto ni las instancias de sus servicios.

STAFF: Usuario que únicamente puede consultar información de los Proyectos.

Hi, Victor Bejarano

users/Create

Create new user

User Wizard

1 2 3 4

Credentials

Username (*):

Password (*):

Confirm Password (*):

☐ Block Account ☐ Restore Password

Roles

☐ Partner ☐ Advanced Technician ☐ Basic Technician ☐ Supervisor ☐ Staff

Profile fields

Name (*):

Last Name (*):

Email (*):

Next step →

Pulsando el botón **Next step** accedemos a la siguiente ventana de configuración, también podemos acceder a la ventana que nos interese directamente haciendo clic en sus accesos directos (1).

En la ventana de selección de proyectos podemos asignar rápidamente a este usuario los proyectos a los que tendrá acceso dentro de su organización. Simplemente debemos activar la casilla junto al nombre de proyecto.

Se puede conceder acceso a todos los proyectos de la organización mediante el campo "Grant global access".

Hi, Victor Bejarano

← Create new user users/Create

User Wizard

1 BASIC INFORMATION 2 PROJECTS ACCESS 3 APPLICATIONS ACCESS 4 FINISH

▼ Projects Assignment

— User organization Projects (organization: Test)

☐ Grant global access

Projects

- ☐ Test Channel Map
- ☐ Test Map
- ☐ Test New Services
- ☐ Service Search Request
- ☐ Test Mapbox Studio Maps
- ☐ Test user 1
- ☐ Robot position history
- ☐ Website Project
- ☐ Project Manager

← Go back Next step →

Pulsando el botón **Next step** accedemos a la siguiente ventana de configuración, también podemos acceder a la ventana que nos interese directamente haciendo clic en sus accesos directos.

En la ventana de selección de aplicaciones podemos asignar rápidamente las aplicaciones a las que este usuario tiene acceso para sus proyectos asociados. Los tipos de acceso que podemos establecer son:

BLOCKED: No tiene acceso a la aplicación.

STANDARD: Sólo permite lectura de servicios (datos de temperatura, consumos, estados...).

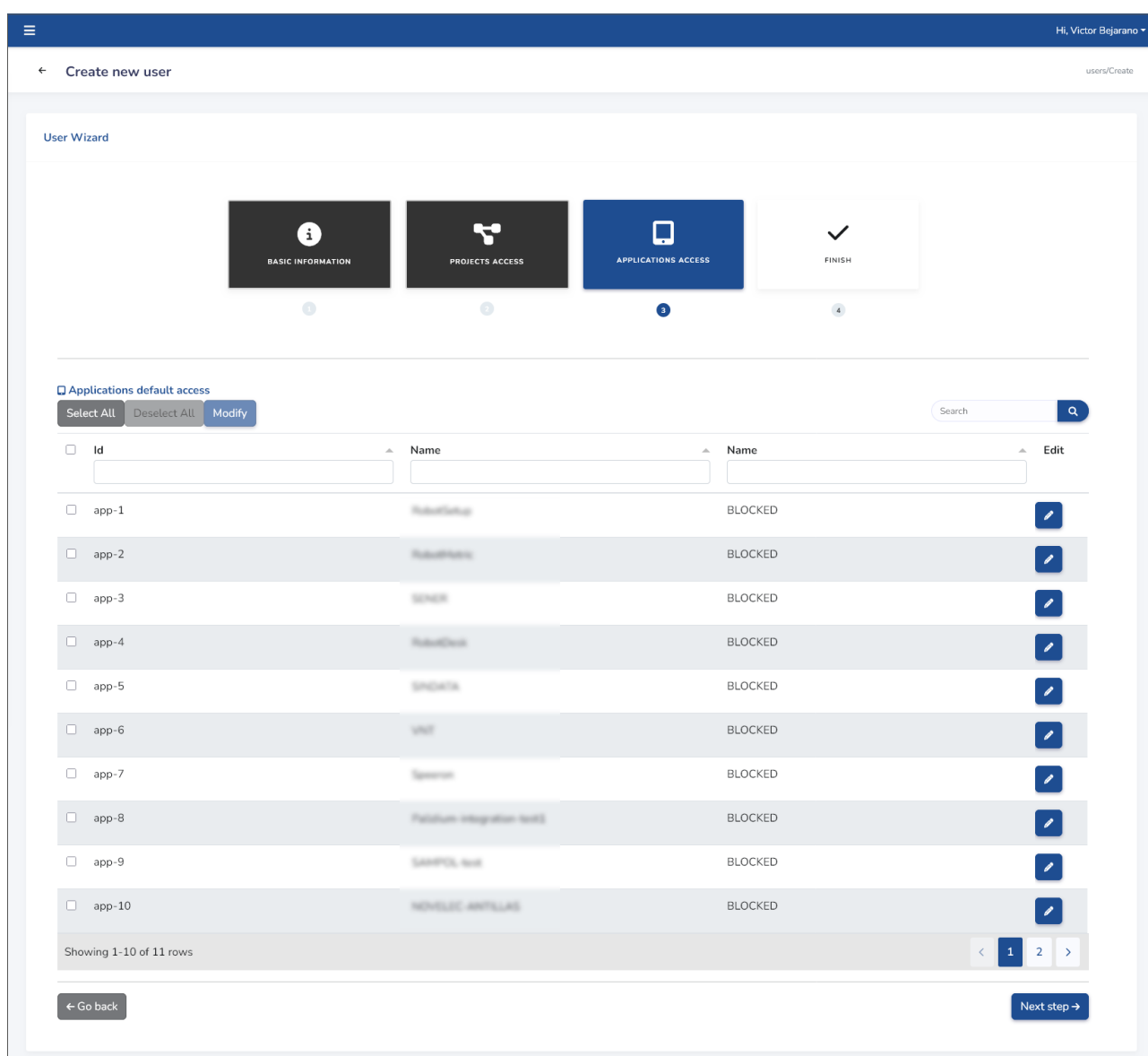
ADVANCED: Permite la modificación de los servicios (punto de consigna, DND/MUR, ocupación remota...)

ADMIN: Permite modificación de servicios y configuración de la aplicación para los proyectos asignados.

Pulsando el botón  podemos modificar directamente el acceso a una aplicación en concreto.

Para modificar en bloque accesos a más de una aplicación a la vez debemos seleccionar qué accesos queremos modificar, activando las casillas a la izquierda de la tabla, y pulsando el botón **Modify**.

Para facilitar el proceso de selección contamos con los botones **Select all** y **Deselect all**.



Hi, Victor Bejarano

Create new user

users/Create

User Wizard

1 BASIC INFORMATION 2 PROJECTS ACCESS 3 APPLICATIONS ACCESS 4 FINISH

Applications default access

Select All Deselect All Modify

Search

☐	Id	Name	Name	Edit
☐	app-1	RobotSetup	BLOCKED	
☐	app-2	RobotHubs	BLOCKED	
☐	app-3	SCHN	BLOCKED	
☐	app-4	RobotDesk	BLOCKED	
☐	app-5	SINCRATA	BLOCKED	
☐	app-6	UNIT	BLOCKED	
☐	app-7	Specimen	BLOCKED	
☐	app-8	Peridurum integration tests	BLOCKED	
☐	app-9	SANFOL test	BLOCKED	
☐	app-10	MONOLIC ANTILLAS	BLOCKED	

Showing 1-10 of 11 rows

Go back Next step

Pulsando el botón **Next step** accedemos a la siguiente ventana de configuración, también podemos acceder a la ventana que nos interese directamente haciendo clic en sus accesos directos.

En la última ventana debemos confirmar el usuario que estamos generando, qué rol tiene y a qué organización pertenece antes pulsar el botón **Submit** para generarlo.

RobotSetup

Hi, Victor Bejarano

GENERAL

Users

Projects

Create new user

users/Create

User Wizard

BASIC INFORMATION

PROJECTS ACCESS

APPLICATIONS ACCESS

FINISH

User info

- Username:
- Role: Test
- Organization: Test

Go back

Submit

3.2.2. Projects

La sección Projects es la que aparece para todos los usuarios con acceso a RobotSetup al iniciar sesión.

En función de los permisos de nuestro usuario en RobotSetup podremos generar nuevos proyectos, eliminarlos, gestionar su estructura de datos o simplemente visualizarla.

RobotSetup

Hi, Victor Bejarano

GENERAL

Users

Projects

Projects

Add New

projects/List

Id	Name	Description	Organization	Internal users	External users	
prj-87	Test Capabilities Basic	Testing Cap integration	Test	14	1	Management
prj-88	Test Model	Test RobotCloud con datos simulados	Test	19	11	Management
prj-96	Test New Services	Proyecto de test para nuevos servicios	Test	13	3	Management
prj-111	Demo Beach Resort	Modelo de demostración Hotel	Test	13	3	Management
prj-112	Test Monitor Status Monitor	Mock up installation for integration test	Test	14	0	Management
prj-127	Test add 2		Test	13	0	Management
prj-131	Panel graphics Victor		Test	13	0	Management
prj-133	Monitor Fusion		Test	13	1	Management
prj-134	Problema Monitor		Test	13	0	Management

Showing 1-9 of 9 rows

Prev 1 Next

La lista de la sección Projects contiene los siguientes datos:

Id: Código identificador único asignado al proyecto.

Name: Nombre del proyecto.

Descripción: Descripción del proyecto.

Organization: Organización a la que pertenece este proyecto.

Internal users: Usuarios internos con acceso a este proyecto.

External: Usuarios externos con acceso a este proyecto.

Además, con los botones junto a cada proyecto podemos realizar las siguientes acciones:



Acceder a la configuración de la estructura de datos de este proyecto.
Al seleccionar este botón aparecerán todas las secciones oportunas que abordaremos en el resto de apartados de este manual.



Editar la información básica del proyecto. Nombre, descripción, ubicación, país, imagen...



Editar las aplicaciones a las que este proyecto tiene acceso.
El acceso puede tener una fecha de expiración asignada.



Eliminar el proyecto.

Al pulsar el botón **Add new** accedemos a una nueva ventana en la que tendremos que: asignar información básica del proyecto y el acceso a las diferentes aplicaciones permitidos para dicho proyecto. Todos los campos aquí generados pueden editarse posteriormente con los botones explicados en esta página.

En la información básica podemos configurar: nombre y descripción del proyecto, zona horaria y país de pertenencia. Además, recomendamos configurar los campos longitud, latitud y imagen para facilitar el acceso al proyecto en las diferentes aplicaciones.

Hi, Victor Bejarano

← Create new Project projects/Create

Project Wizard

BASIC INFORMATION 1 APPLICATIONS ACCESS 2

Name *:

Image URL:

Longitude:

Country:

Timezone *:

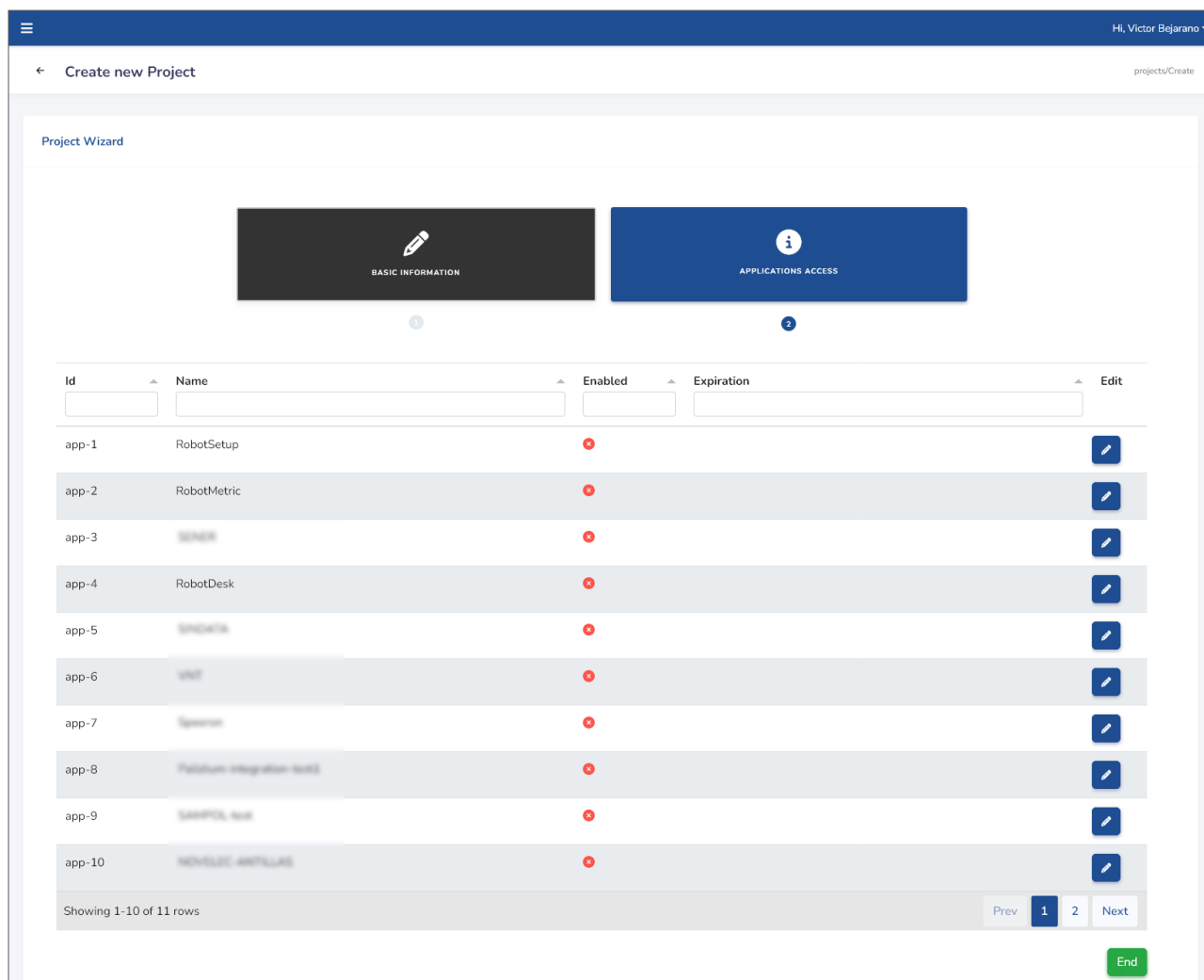
Latitude:

Description:

Create

Pulsando el botón **Create** se generará el proyecto y pasaremos a la ventana de configuración de acceso a aplicaciones.

En esta ventana podemos ver qué aplicaciones tiene habilitadas este proyecto (al crearlo están todas deshabilitadas) y mediante el botón  podemos habilitar accesos a cada aplicación y asignar una fecha de expiración a partir de la cual dejará de tener acceso.



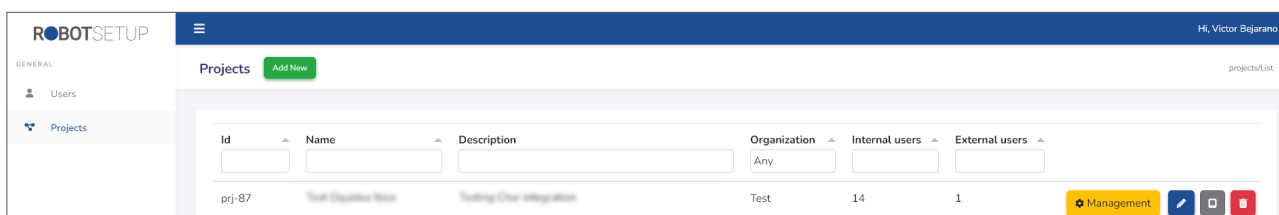
Id	Name	Enabled	Expiration	Edit
app-1	RobotSetup			
app-2	RobotMetric			
app-3	SENSOR			
app-4	RobotDesk			
app-5	SANDATA			
app-6	UNIT			
app-7	Operator			
app-8	Robotium integration tool			
app-9	SANDATA tool			
app-10	MOBILE APPS			

Showing 1-10 of 11 rows

Prev 1 2 Next

End

Pulsando el botón **End** volveremos a la ventana de selección de proyecto.



Id	Name	Description	Organization	Internal users	External users
prj-87	Test Desktop Win	Testing Client Integration	Test	14	1

Management

 Management

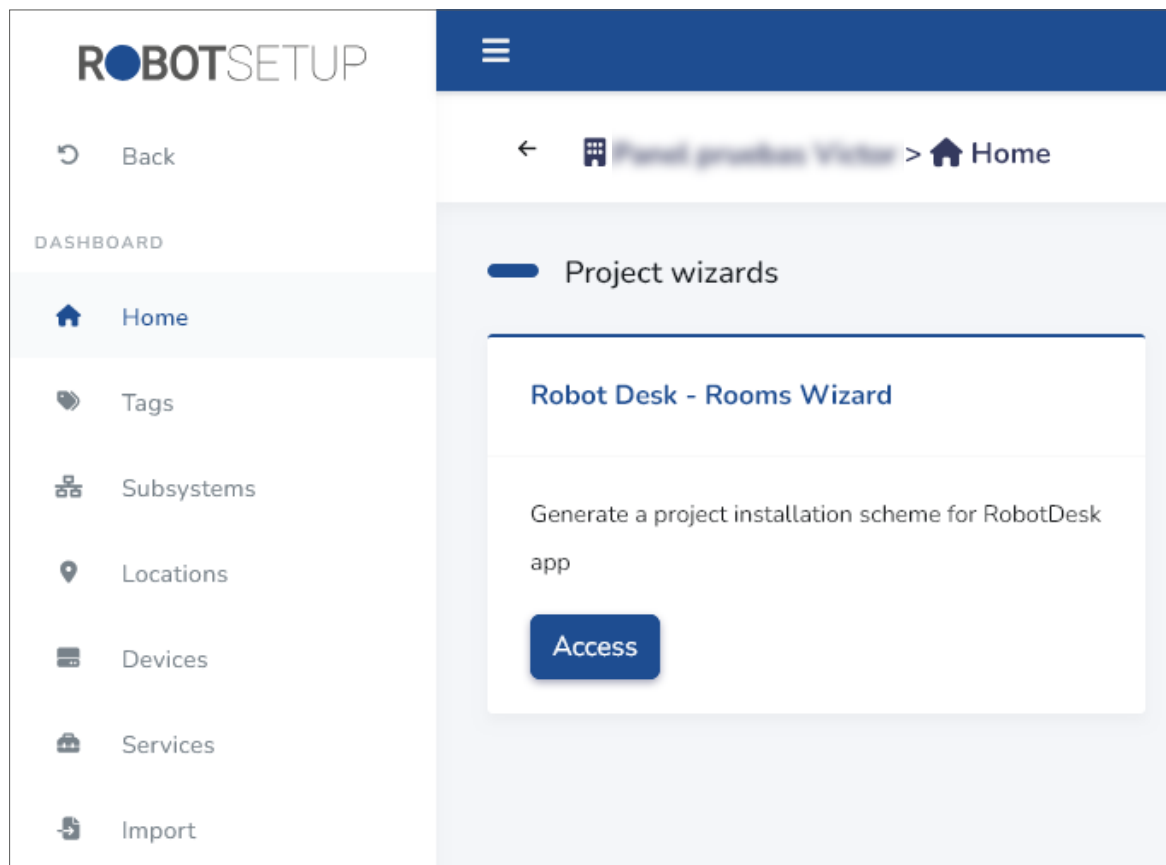
Al pulsar el botón **Management** cambian las secciones que aparecen a la izquierda de la ventana. Con estas nuevas secciones podremos configurar la estructura del proyecto que estemos gestionando.

3.3. Configuración de estructuras de proyecto

Al iniciar la configuración de proyecto accedemos a la sección Home, en la que encontraremos Wizards. Los wizards son herramientas diseñadas para facilitar la generación de la estructura de proyecto desde cero.

Actualmente contamos con un wizard de generación de habitaciones para RobotDesk. Este wizard permite generar la estructura de datos de proyecto necesaria para la utilización de la aplicación RobotDesk, lo explicaremos en el siguiente apartado. También podemos importar archivos CSV para generar automáticamente la estructura de datos. Antes de explicar estos procesos, vamos a repasar cada ventana de configuración para explicar sus peculiaridades y funcionamiento.

Por otro lado, si pulsamos en Back volveríamos a la ventana de configuración de proyectos y usuarios.



3.3.1. Apartados para configuración de la estructura de proyectos

En los siguientes apartados se describen las secciones de RobotSetup que permiten configurar cada elemento de la estructura de proyectos de forma individual (Localizaciones, Dispositivos, Subsistemas, etc.).

Esto permitirá comprender en detalle la estructura de datos y la función de cada uno de sus elementos.

Para poder modificar datos en las secciones de configuración de proyecto es necesario contar con un usuario con permisos Advanced en RobotSetup.

3.3.1.1. Tags

En esta sección se muestran todos los tags del proyecto y su jerarquía. Esta jerarquía establece una relación de tags padre e hijo, lo que permite organizar de forma lógica las localizaciones del proyecto.

En el ejemplo de la imagen vemos 3 tags principales: Planta 1, Planta 2 y Planta 3.

El tag Planta 3 tiene dos tags asociados a él (hijos): Ala izquierda y Ala derecha. A su vez el tag Ala izquierda tiene dos tags asociados a él (hijos): Fachada norte y Fachada sur.

Name	Color
Planta 1	
Planta 2	
Planta 3	
Ala Izquierda	
Fachada norte	
Fachada sur	
Ala Derecha	

Estos tags resultan muy útiles para filtrar localizaciones en otras aplicaciones.

Por ejemplo, en RobotDesk es posible seleccionar estos tags para filtrar rápidamente, con un solo clic, las localizaciones que tengan asignado un determinado tag, como se ve en la imagen a la derecha. Explicaremos todas estas peculiaridades en el último apartado de este manual.

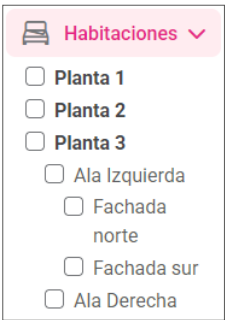
Como en todas las secciones de RobotSetup, pulsando el botón **Add new** podemos añadir un nuevo elemento a la tabla.

Además, con los botones junto a cada proyecto podemos realizar las siguientes acciones:

Añadir un nuevo tag hijo de este tag.

Editar este tag.

Eliminar el tag.



La ventana de creación y edición de tags es como se muestra a la derecha.

Simplemente debemos indicar un nombre y un color asociado a este tag, además de indicar si este tag es padre (No Parent) o hijo de un tag existente.

Update Tag

Name:

Color: #000000

Parent: No parent

Close Update

3.3.1.2. Subsystems

Los Subsystems son "etiquetas" que pueden tener las instancias de servicios para comunicarse con las diferentes aplicaciones.

Por ejemplo, una instancia del servicio RoomClime sirve para comunicar a RobotCloud datos del clima de las habitaciones. Pero para que estos datos puedan ser utilizados por RobotDesk, deben tener asociados el subsistema "robotdesk_subsystem".

A continuación vemos una tabla con todos los subsistemas actualmente utilizados por las aplicaciones Robot:

Identificador de Subsistema	Descripción
robotdesk_subsystem	Permite el intercambio de datos entre RobotCloud y RobotDesk
data_analysis	Permite el intercambio de datos entre RobotCloud y RobotMetric
char_xxx	Permite el intercambio de datos entre RobotCloud y Char. Debe existir un subsistema por cada habitación integrada en Char, por ejemplo: char_101, char_102, char_103, ..., char_315, char_316...

Y una imagen de su configuración en RobotSetup:

Hi, Victor Bejarano

Subsystems

Add New

robotdesk_subsystem

Subsystem for RobotDesk

data_analysis

Subsystem for RobotMetric

Showing 1-2 of 2 rows

Prev1Next

Pulsando el botón **Add new** podemos añadir un nuevo elemento a la tabla. Además contamos con un botón para editar un subsistema () y, marcando la casilla a la izquierda de cada fila, podemos eliminar los elementos seleccionados al pulsar el botón ( Delete). Si pulsamos la casilla junto al encabezado de la tabla seleccionaremos todos los elementos visibles.

La ventana de creación y edición de un subsistema es como se muestra a la derecha.

Se debe establecer un identificador (como los de la tabla anterior), un nombre y, opcionalmente, una descripción.



Create Subsystem



Id:



Name:



Description:

Add Description



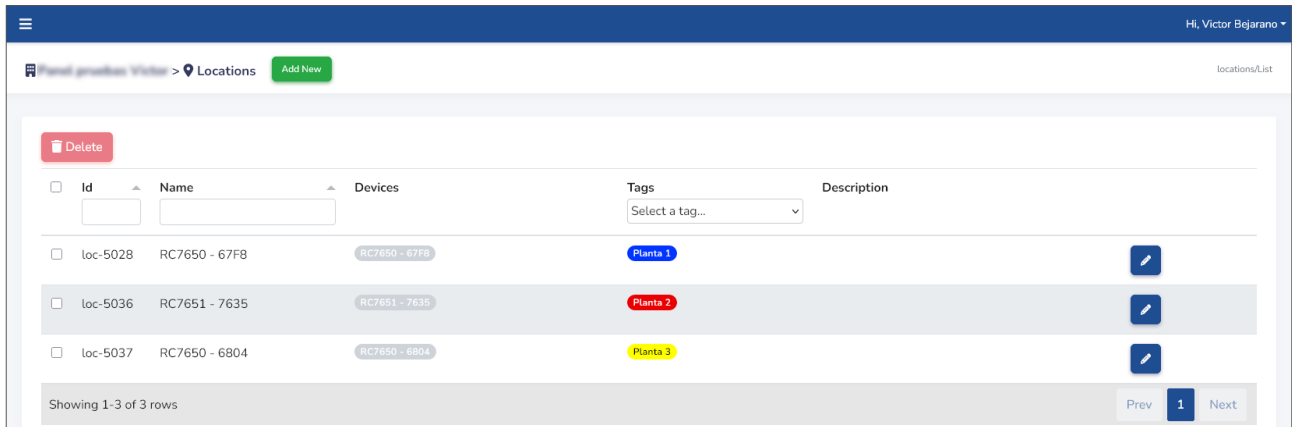
Close

Create

3.3.1.3. Locations

Las localizaciones deben representar las ubicaciones reales del proyecto. Por ejemplo: habitaciones de hotel, salas de máquinas, cocinas, vestíbulos, etc.

A continuación vemos una configuración muy simple de 3 localizaciones en RobotSetup:



The screenshot shows the 'Locations' page in RobotSetup. At the top, there's a header with a menu icon, the user name 'Hi, Victor Bejarano', and a breadcrumb 'Home > Locations' with an 'Add New' button. Below the header, there's a 'Delete' button and a table with the following columns: Id, Name, Devices, Tags, and Description. The table contains 3 rows of data. Each row has a checkbox on the left and an edit icon on the right. At the bottom, there's a pagination bar showing 'Showing 1-3 of 3 rows' and 'Prev 1 Next'.

☐	Id	Name	Devices	Tags	Description	
☐	loc-5028	RC7650 - 67F8	RC7650 - 67F8	Planta 1		
☐	loc-5036	RC7651 - 7635	RC7651 - 7635	Planta 2		
☐	loc-5037	RC7650 - 6804	RC7650 - 6804	Planta 3		

Pulsando el botón **Add new** podemos añadir un nuevo elemento a la tabla. Además contamos con un botón para editar una localización () y, marcando la casilla a la izquierda de cada fila, podemos eliminar los elementos seleccionados al pulsar el botón (). Si pulsamos la casilla junto al encabezado de la tabla seleccionaremos todos los elementos visibles.

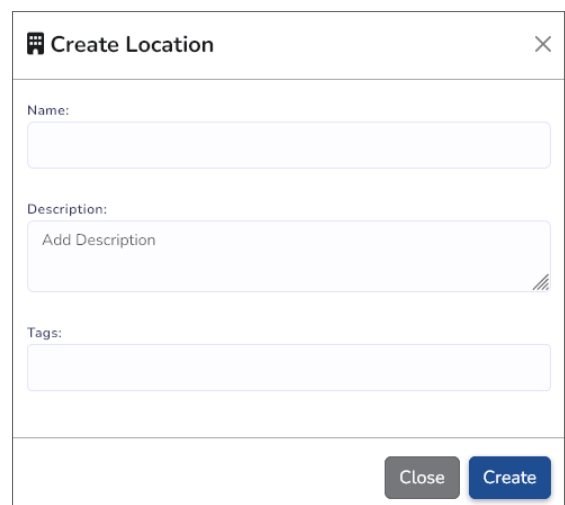
La ventana de creación y edición de localizaciones es como se muestra a continuación.

Simplemente debemos asignar un nombre y una descripción a la localización y tantos tags como deseemos.

El código identificador (Id) se asigna automáticamente en la creación de la localización.

Además, en la lista podemos ver qué dispositivos están asociados a esta localización. La asociación de dispositivo a localización se realiza desde la sección Devices.

Los tags aquí asignados son utilizados por RobotDesk para permitir filtrar las ubicaciones.



The 'Create Location' dialog box has a title bar with a close button. It contains three input fields: 'Name:', 'Description:', and 'Tags:'. The 'Description:' field has a placeholder 'Add Description' and a small icon in the bottom right corner. At the bottom right, there are two buttons: 'Close' and 'Create'.

3.3.1.4. Devices

Los devices representan los dispositivos reales instalados en el proyecto.

A continuación vemos una configuración muy simple de 3 dispositivos en RobotSetup.

Hi, Victor Bejarano

Robot Setup Victor > Devices Add New

devices/List

Delete

☐	Id	Name	Address	Location	Tags	
☐	dev-5893	RC7650 - 67F8	1:1:14	RC7650 - 67F8	Planta 1	
☐	dev-5901	RC7651 - 7635	1:1:2	RC7651 - 7635	Planta 2	
☐	dev-5902	RC7650 - 6804	1:1:47	RC7650 - 6804	Planta 3	

Showing 1-3 of 3 rows

Prev

1

Next

Pulsando el botón **Add new** podemos añadir un nuevo elemento a la tabla. Además contamos con un botón para editar un dispositivo () y, marcando la casilla a la izquierda de cada fila, podemos eliminar los elementos seleccionados al pulsar el botón (). Si pulsamos la casilla junto al encabezado de la tabla seleccionaremos todos los elementos visibles.

La ventana de creación y edición de dispositivos es como se muestra a continuación:

Create Device

Name:

Description:

Add Description

Location:

Select a Location

Tags:

Select tags

*

📍 Address

Domain (>0):

Zone (0-126):

id (1-62):

Close

Create

Simplemente debemos asignar: un nombre, la localización donde se encuentra y la dirección SiSLink asignada a dicho dispositivo.

Opcionalmente, podemos asignar una descripción y tanto tags como deseemos. Los tags en los dispositivos sirven para filtrarlos en la vista de tabla. Además, pulsando el botón  junto al selector de tags se abre una ventana desde la que podremos generarlos o actualizarlos.

3.3.1.5. Services

Este es el módulo principal del proyecto, desde el que se pueden definir, gestionar y configurar todos sus servicios.

Como se ha indicado anteriormente, los servicios se componen de instancias. Por ejemplo, el servicio RoomClime, que gestiona los datos del sistema de climatización de las habitaciones, requiere una instancia por cada habitación (habitación 101, 102, etc.).

A continuación vemos una tabla que recopila los servicios disponibles en RobotCloud:

Servicio (código)	Datos relacionados a
Air Handling Unit (AirHandlingUnit_1)	Unidad de tratamiento de aire para climatización central
Air Quality (AirQuality_1)	Calidad del aire interior (CO ₂ , humedad, etc)
Chiller Heating Pump (ChillerHeatingPump_1)	Enfriadora/bomba de calor para producción de frío o calor
Cool & Heat Producer (CoolHeatProd_1)	Equipo generador de frío y calor
Cool & Heat Consumer (CoolHeatCons_1)	Equipo consumidor de energía térmica (frío/calor)
Cool & Heat Temperature (CoolHeatTemperature_1)	Temperatura de los circuitos de frío y calor
Energy Counter (EnergyCounter_1)	Contador acumulador de energía consumida
Energy Production (EnergyProduction_1)	Producción de energía (solar, cogeneración, etc.)
Gas Counter (GasCounter_1)	Contador de consumo de gas
Generic Temperature (GenericTemperature_1)	Sonda de temperatura genérica
Heat Meter (HeatMeter_1)	Contador de energía térmica
Heat Producer (HeatProd_1)	Equipo generador exclusivo de calor
Outdoor Clime (OutdoorClime_1)	Condiciones climáticas exteriores (temperatura, humedad, etc)
Power Meter (PowerMeter_1)	Medidor de potencia eléctrica
Room Clime (RoomClime_1)	Clima interior de una habitación
Room Consumes (RoomConsumes_1)	Consumos energéticos de una habitación
Room Bluetooth Low Energy Pairing (RoomBLEPairing_1)	Emparejamiento BLE para dispositivos en habitación
Room Grouping (RoomGrouping_1)	Agrupación de habitaciones
Room Diagnostics (RoomDiagnostics_1)	Diagnóstico y estado de habitación
Room Guest Status (RoomGuestStatus_1)	Estado de ocupación/huésped de la habitación
Temporized Output (TemporizedOutput_1)	Salida temporizada o programada
Water Counter (WaterCounter_1)	Contador de consumo de agua

A continuación se muestra una imagen de la sección Services. En ella se observan tres servicios (Room Clime, Room Consumes y Room Guest Status) presentados como menús desplegables.

El desplegable de Room Clime está expandido, mostrando sus tres instancias configuradas. En el ejemplo se pueden observar dos instancias activas (✅), una de ellas en estado de alerta (🔔), y una instancia inactiva (❌). Los estados activo o inactivo representan el estado de la comunicación entre RobotCloud y el dispositivo que contiene los datos de una instancia. Veremos el resto de datos de esta tabla más adelante, durante la creación de una instancia.

Como en el resto de apartados, pulsando el botón **Add new** podemos añadir un nuevo elemento a la tabla. Además contamos con un botón para editar una instancia (✎) y, marcando la casilla a la izquierda de cada fila, podemos eliminar los elementos seleccionados al pulsar el botón (🗑️). Si pulsamos la casilla junto al encabezado de la tabla seleccionaremos todos los elementos visibles de dicha tabla.

Además, contamos con un botón (↻) para actualizar la información aquí mostrada. Esto puede ser útil para comprobar el estado de una instancia, la presencia de alguna alerta o aplicar cambios.

Por último, los botones **Manage**, **Data** y **Alarms** son accesos directos a la configuración de una instancia en concreto. Explicaremos estos apartados a continuación, pero antes, veamos las ventanas de creación o edición de una instancia (pulsando el botón **Add new** o ✎).

La ventana de creación y edición de instancias es como se muestra a continuación:

Panel principal: Volver > Create Service Instance services/Create

Service Wizard

BASIC INFORMATION **SERVICE CONFIGURATION**

1 2

Name:

Description:

Location:

Tags: *

Subsystems:

Service type:

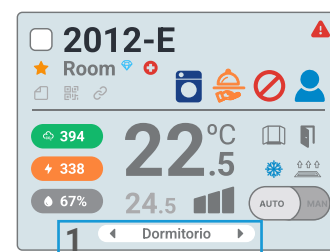
Classifier: *

Create

En ella debemos indicar: nombre, localización (aparecen las localizaciones creadas en este proyecto en el desplegable), y tipo de servicio.

Opcionalmente, podemos definir una descripción, subsistemas (para la correcta comunicación entre esta instancia y las aplicaciones), tags y clasificadores que facilitan el filtrado de las instancias en la vista de tabla. Además, pulsando el botón junto al selector de tags o clasificadores se abre una ventana desde la que podremos generarlos o actualizarlos. Los clasificadores permiten diferenciar dos dispositivos iguales en la misma ubicación sin comprometer la estructura de tags. Al igual que los tags, los clasificadores sirven para filtrar y para facilitar la visualización de datos en las diferentes aplicaciones.

Por ejemplo, los classifiers asignados a cada instancia se muestran en la parte inferior de la tarjeta. En caso de existir varias instancias, es posible desplazarse entre ellas, mostrando el nombre configurado en el classifier correspondiente, en la imagen, Dormitorio (1). Explicaremos todas estas peculiaridades en el último apartado de este manual.



Al pulsar el botón **Create** se genera la instancia y accedemos a una nueva ventana para configurar el dispositivo que procesa los datos en dicha localización y otros aspectos en función del tipo de servicio que hayamos elegido. En la siguiente página veremos una relación de las posibles configuraciones asociadas a cada servicio.

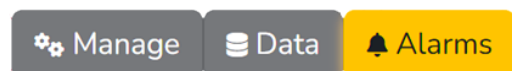
En todos los servicios debemos configurar el o los dispositivos que contienen los datos de esta instancia en la ubicación seleccionada anteriormente.

Además, en función del tipo de servicio, se nos pueden solicitar las siguientes configuraciones específicas para cada servicio:

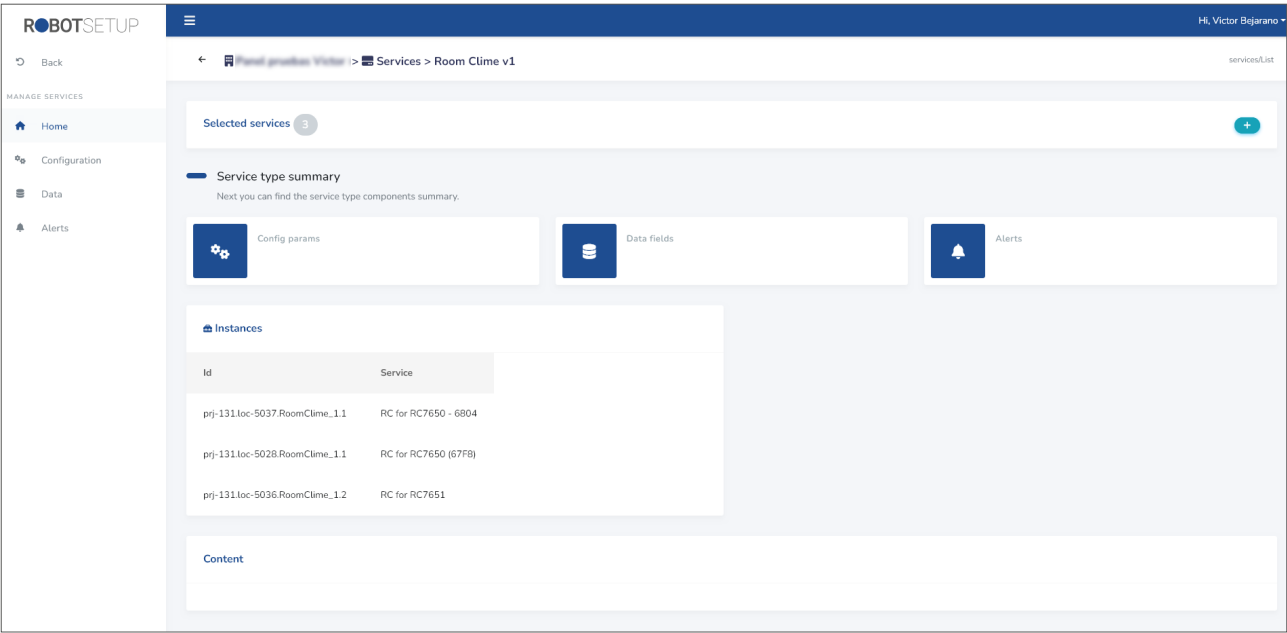
Servicio	Configuración
Cool & Heat Producer	Indice del equipo dentro de la terminal virtual que prepara estos datos.
Cool & Heat Consumer	Indice del equipo dentro de la terminal virtual que prepara estos datos.
Cool & Heat Temperature	Dispositivos para entrada y salida e indice (entradas/salidas de dispositivo)
Energy Counter	Indice del equipo dentro de la terminal virtual que prepara estos datos.
Energy Production	Indice del equipo dentro de la terminal virtual que prepara estos datos.
Gas Counter	Indice del equipo dentro de la terminal virtual que prepara estos datos.
Generic Temperature	Indice del equipo dentro de la terminal virtual que prepara estos datos.
Heat Producer	Indice del equipo dentro de la terminal virtual que prepara estos datos.
Outdoor Clime	Dispositivos e indice para: humedad, luminosidad y temperatura
Power Meter	Dispositivo para datos, dispositivo para alertas (terminal virtual con todas las alertas) e indice de alerta
Room Clime	Indice = zona de clima (0 a 2)
Room Consumes	Dispositivos para consumos de energía, agua y estado de huésped
Room Grouping	Dispositivos principal y hasta 3 esclavos. Además, se debe configurar el comportamiento de la agrupación (asociar clima, presencia o ambos)
Temporized Output	Indice = salida digital (0 a 24)
Water Counter	Indice del equipo dentro de la terminal virtual que prepara estos datos. (en contadores LoRaWAN el dispositivo es el EM300 y el indice siempre será 0)

Con esto ya hemos generado la estructura de datos necesaria en RobotSetup para el funcionamiento de cualquier aplicación, siempre que las instancias de servicios tengan asignado el subsistema pertinente y la configuración en RobotSetup se ajuste a la realidad de la instalación.

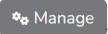
Antes de continuar con el resto de apartados de este manual, queda explicar la visualización y configuración de los datos y alertas de una instancia. Para acceder a esta sección de RobotSetup, desde la vista de tabla de las instancias y teniendo una o mas instancias seleccionadas, debemos pulsar cualquiera de los siguientes botones:



La sección de visualización y configuración de los datos y alertas de una instancia es como se muestra a continuación:



Esta sección se divide en cuatro ventanas: Home, Configuration, Data y Alerts.

Hemos accedido a Home ya que pulsamos el botón , si hubiéramos pulsado el botón  accederíamos a la ventana Data y con el botón  a la ventana Alerts.

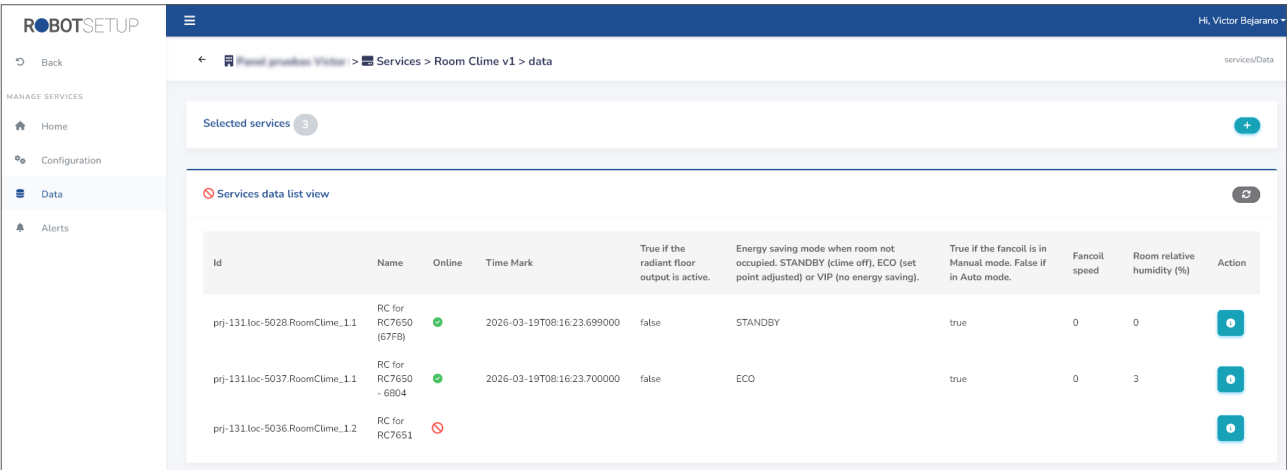
En todas estas ventanas tenemos un apartado **Selected services** en el encabezado, al pulsar el botón  lo expandimos para poder ver en detalle el nombre e identificador de las instancias que estamos configurando y el servicio al que pertenecen.

A continuación explicaremos las ventanas Home, Configuration, Data y Alerts tomando como ejemplo las 3 instancias que hemos visto del servicio Room Clime.

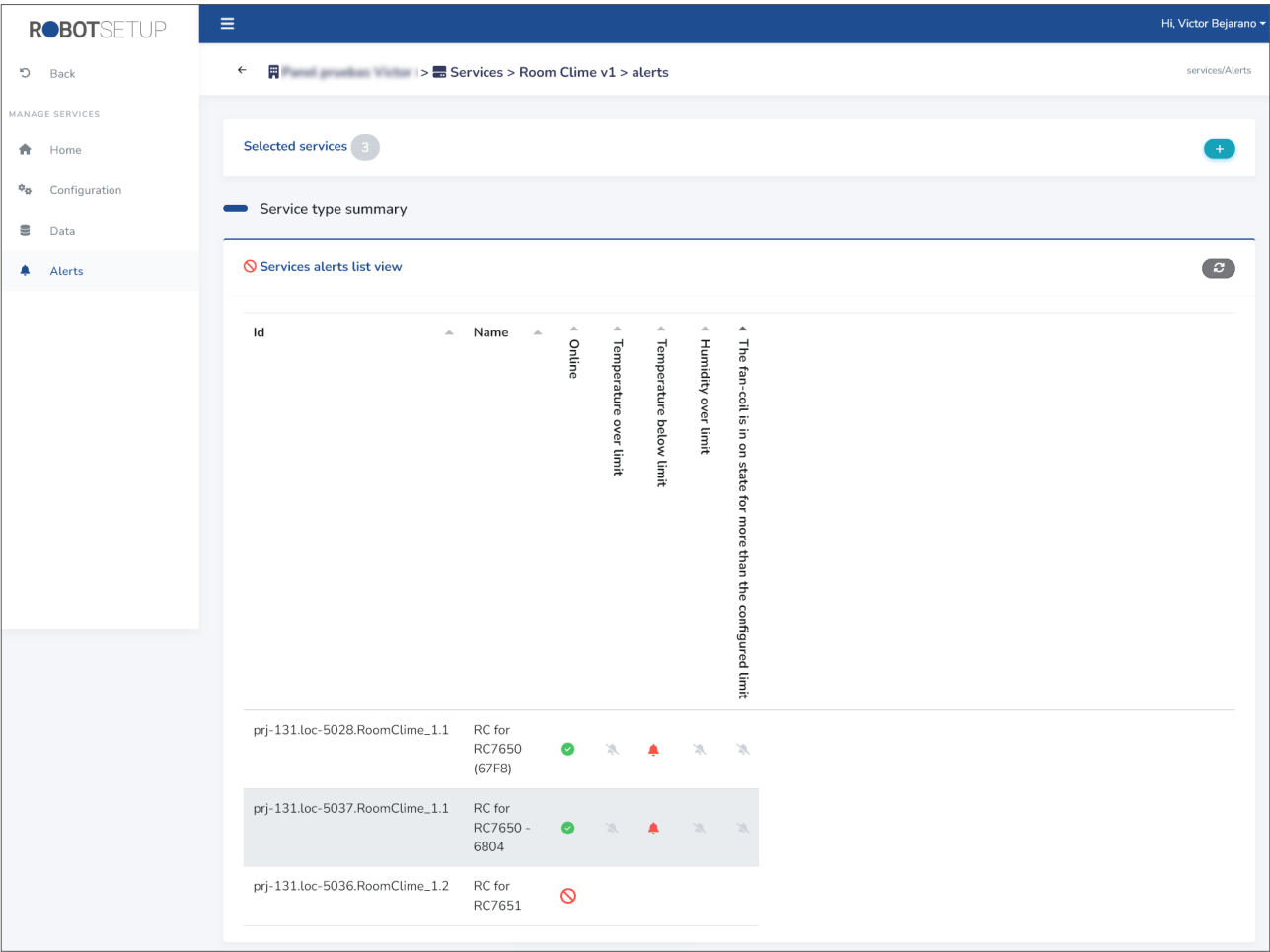
En la ventana Home tenemos una vista rápida de los servicios que estamos configurando, podemos ver su Id y el nombre que le hemos asignado.

En la ventana Data podemos visualizar los datos de cada instancia del servicio. En función del servicio seleccionado se mostrarán datos de clima, de ocupación, de consumos...

Con el botón  podemos actualizar los datos y con el botón  accedemos a una vista de todos los datos de una instancia.



En la ventana Alerts contamos con una vista rápida de las alertas presentes en la instalación. Con el botón  podemos actualizar las alertas mostradas.



ROBOTSETUP

Hi, Victor Bejarano

Back

Services > Room Clime v1 > alerts

services/Alerts

Selected services 3

Service type summary

Services alerts list view

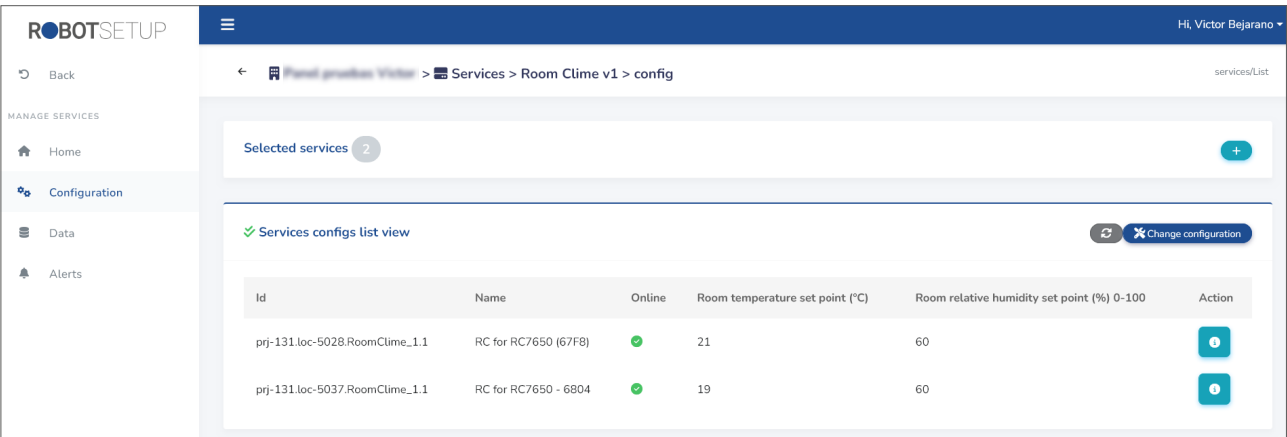
Id	Name	Online	Temperature over limit	Temperature below limit	Humidity over limit	The fan-coil is in an state for more than the configured limit
prj-131.loc-5028.RoomClime_1.1	RC for RC7650 (67F8)					
prj-131.loc-5037.RoomClime_1.1	RC for RC7650 - 6804					
prj-131.loc-5036.RoomClime_1.2	RC for RC7651					

Por último, en la ventana Configuration podemos modificar tanto parámetros de funcionamiento de la instalación (similar a configurar desde SiSLinkMaker) como alertas (propias de RobotCloud).

Los parámetros y alertas que aparecen difieren en función del servicio que estamos configurando.

Solo podemos configurar instancias que están comunicando (online).

Para modificar parámetros debemos pulsar el botón **Change configuration**, para consultar la configuración podemos pulsar el botón  y para refrescar los datos que se muestran contamos con el botón .



ROBOTSETUP

Hi, Victor Bejarano

Back

Services > Room Clime v1 > config

services/List

Selected services 2

Services configs list view

Id	Name	Online	Room temperature set point (°C)	Room relative humidity set point (%) 0-100	Action
prj-131.loc-5028.RoomClime_1.1	RC for RC7650 (67F8)		21	60	
prj-131.loc-5037.RoomClime_1.1	RC for RC7650 - 6804		19	60	

3.3.2. Apartados de ayuda a la creación de proyectos

Ahora que conocemos la estructura de datos en RobotCloud, explicaremos los apartados que sirven de soporte para la creación de proyectos.

En proyectos que cuentan con un gran número de localizaciones, dispositivos o datos en general, la configuración individual de cada uno de estos datos puede ser tediosa. Para facilitar esta tarea, RobotSetup ofrece la posibilidad de importar datos mediante un archivo CSV desde la sección Import así como wizards en la ventana Home.

3.3.2.1. Wizard de habitaciones para RobotDesk

Al pulsar el botón **Access** accedemos a una nueva ventana como la siguiente:

← **Project wizard** > **Project Wizard**

Robot Desk - Rooms Wizard

ROOMS **LOCATIONS ADDRESSES** **IMPORT RESULTS**

1 2 3

Room names pattern

Room names prefix

Numbers range

Common tags

Rooms tags *

Each room devices

Device name ✕

+ Add

Each room services

Service instance ✕

Service name

Service type

Classifier: *

data

Device

Index

+ Add

Next step ->

Debemos rellenar los campos para generar la estructura de datos del proyecto. A continuación explicamos cada campo de este apartado del wizard:

Rooms name prefix: Prefijo a utilizar para nombrar la habitación. Permite añadir espacios, guiones, etc.

Numbers range: Números que se asignarán a cada habitación generada. Si el prefijo indicado es "Hab - " y configuramos un rango de 1 a 20, se generarán las localizaciones "Hab - 1", "Hab - 2", "Hab - 3", ..., "Hab - 20".

Common tags: Tags que se asignarán a cada habitación. Puede incluirse varios. Además, pulsando el botón  junto al selector de tags se abre una ventana desde la que podremos generarlos o actualizarlos.

Each room devices - Device name: En esta sección debemos añadir dispositivos que se incluirán en cada localización. Simplemente debemos indicar el nombre de cada dispositivo que queramos incluir. Para añadir más dispositivos debemos pulsar el botón **+ Add**. No puede haber dos dispositivos con el mismo nombre en la misma localización.

Each room services: Instancias de servicio que se asignarán a cada dispositivo de cada localización que se generará con este wizard. Ya que este wizard está diseñado para generar habitaciones para RobotDesk, a todas estas instancias se les asignará el subsistema "robotdesk_subsystem". Por cada instancia debemos asignar:

Service name: nombre que se asignará a cada instancia. Un dispositivo puede tener varias instancias del mismo servicio pero no puede repetirse el nombre asignado, ni siquiera en diferentes dispositivos. Se recomienda incluir nombre tipo "Room Clime - Hab101 - Salón", para evitar repetir nombres.

Service type: tipo de servicio que queremos incluir. En función del tipo de servicio se deberán incluir diferentes datos.

Classifier: Los clasificadores son similares a los tags, pero permiten diferenciar instancias sin comprometer la estructura de tags, esto es útil cuando hay dos dispositivos iguales en la misma ubicación (por ejemplo, en la Hab-10 hay un RC7650 para el control de clima en Dormitorio y un RC7650 para el control de clima en Salón, en este ejemplo es recomendable asignar un clasificador "Salón" y "Dormitorio" a cada instancia). Al igual que los tags, los clasificadores sirven para filtrar y para facilitar la visualización de datos en las diferentes aplicaciones. Además, pulsando el botón  junto al selector clasificadores se abre una ventana desde la que podremos generarlos o actualizarlos.

Data: Esta sección difiere en función del tipo de servicio que estemos asignando. Por ejemplo, si queremos incluir una instancia del servicio Room Clime a cada dispositivo de cada localización, en este apartado debemos incluir el dispositivo al que se asignará esta instancia y el número de zona de clima (0, 1 o 2). (ver página 24 para la relación de datos por tipo de servicio).

Cuando tengamos toda la estructura de localizaciones, dispositivos por localización e instancias de servicio por localización, podemos pulsar el botón **Next step** para acceder a la siguiente ventana.

En esta ventana asignaremos dirección SiSLink a todos los dispositivos que vamos a generar.

A continuación explicamos cada campo de este apartado del wizard:

Auto fill: en este campo se indica si se quieren añadir direcciones SiSLink automáticamente en cada hueco vacío que haya en la instalación (Empty Values) o si queremos indicar zona e Id para asignar secuencialmente a los dispositivos (Sequential values).

Domain: este campo debe rellenarse independientemente de si vamos a asignar direcciones SiSLink automática o secuencialmente. Los dominios representan segmentos independientes de instalación SiSLink, una instalación puede contar con uno o varios dominios y de igual forma, RobotCloud puede comunicarse con uno o varios dominios de la misma instalación. En este campo se selecciona qué segmento de la instalación estamos generando. **Actualmente RobotCloud permite la comunicación con un único dominio, por lo general, dominio 1.**

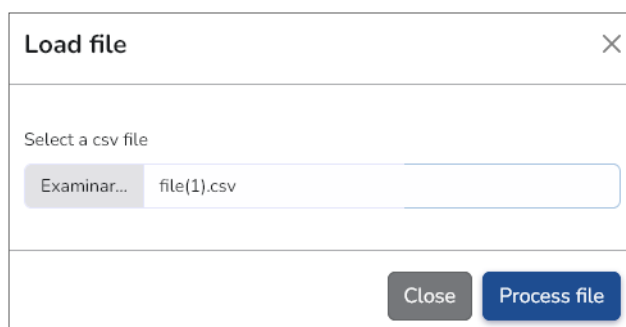
Si hemos seleccionado Sequential values, debemos indicar el valor de inicio de Zona e Id para asignar direcciones secuencialmente.

El siguiente paso es pulsar el botón **Download template** para descargar un archivo .csv que nos mostrará la estructura de datos que hemos configurado en este wizard relacionando Localizaciones (Columna A), Dispositivos (Columna B), Dominio (Columna C), Zona (Columna D) e Id (Columna E). El formato de la columna Dispositivos es [Room names prefix] [Numbers range] [Device name].

A continuación vemos un ejemplo de este archivo .csv. Si se realiza algún cambio, es necesario volver a guardar el archivo en el mismo formato (.csv). No se pueden añadir o eliminar filas ya que el wizard espera el mismo número de filas del archivo generado.

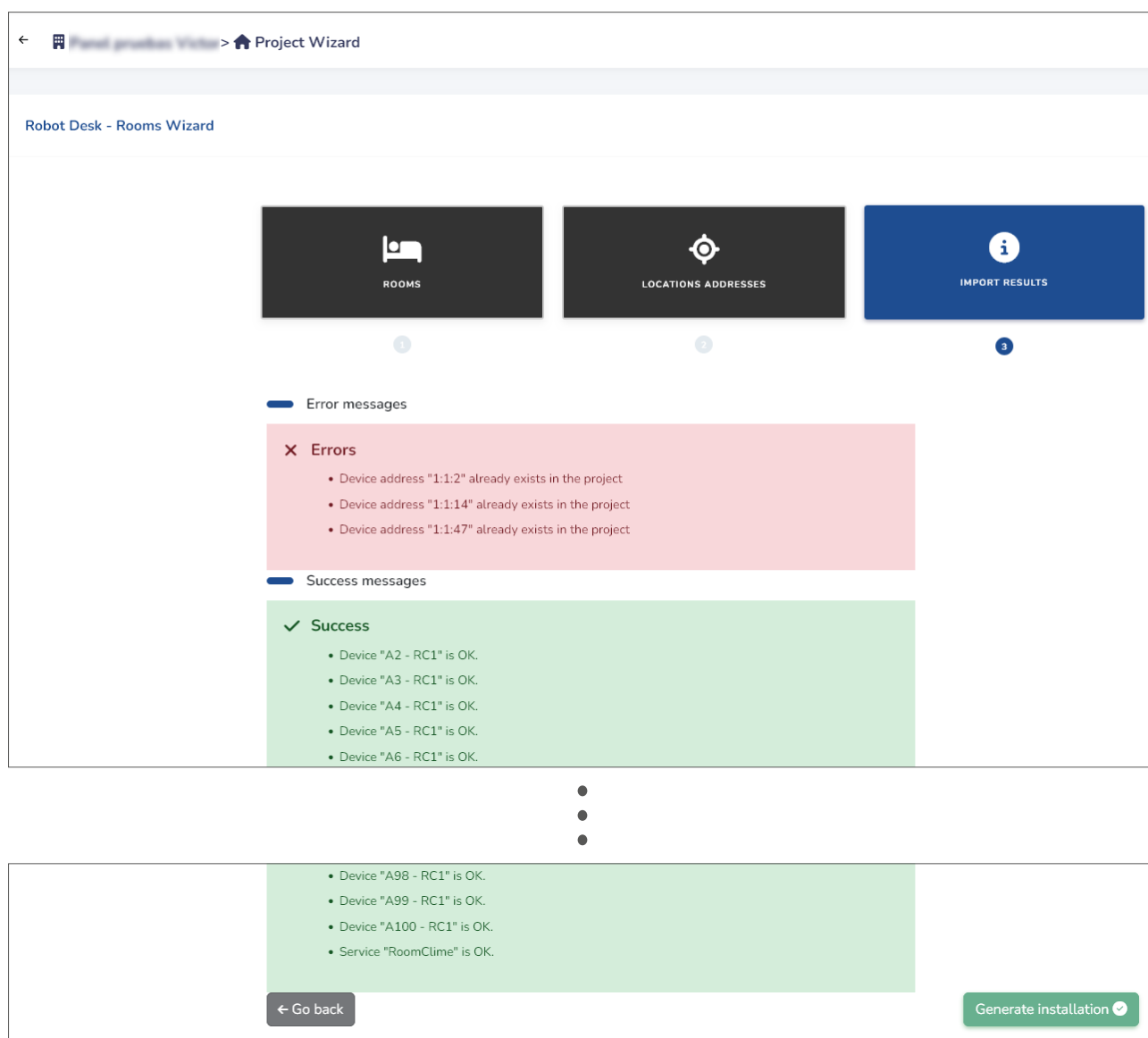
	A	B	C	D	E
1	Location	Device	Domain	Zone	id
2	Hab. 101	Hab. 101 – RC7650A	1	0	1
3	Hab. 102	Hab. 102 – RC7650A	1	0	2
4	Hab. 103	Hab. 103 – RC7650A	1	0	3
5	Hab. 104	Hab. 104 – RC7650A	1	0	4
6	Hab. 105	Hab. 105 – RC7650A	1	0	5
7	Hab. 106	Hab. 106 – RC7650A	1	0	6
8	Hab. 107	Hab. 107 – RC7650A	1	0	7
9	Hab. 108	Hab. 108 – RC7650A	1	0	8

Al pulsar el botón **Validate data** se abrirá un pequeño pop up en el que debemos cargar el archivo .csv independientemente de si se han realizado cambios o no. Al pulsar el botón **Process file** continuamos con el proceso.



A dialog box titled "Load file" with a close button (X) in the top right corner. Inside, it says "Select a csv file". Below this is a text input field containing "file(1).csv" and a button labeled "Examinar...". At the bottom right, there are two buttons: "Close" and "Process file".

Accederemos a una nueva ventana en la que veremos si existen fallos en los datos que estamos intentando generar. Si los hay, debemos corregirlos y volver a cargar el archivo .csv (en la parte de abajo de la ventana encontrarás el botón **Go back**, que te permitirá volver a la ventana donde se carga el archivo .csv).



The screen shows the "Project Wizard" interface for "Robot Desk - Rooms Wizard". It has three main steps: 1. ROOMS, 2. LOCATIONS ADDRESSES, and 3. IMPORT RESULTS. Step 3 is currently active. Below the steps, there are sections for "Error messages" and "Success messages".

Error messages

- ✗ **Errors**
- Device address "1:1:2" already exists in the project
- Device address "1:1:14" already exists in the project
- Device address "1:1:47" already exists in the project

Success messages

- ✓ **Success**
- Device "A2 - RC1" is OK.
- Device "A3 - RC1" is OK.
- Device "A4 - RC1" is OK.
- Device "A5 - RC1" is OK.
- Device "A6 - RC1" is OK.

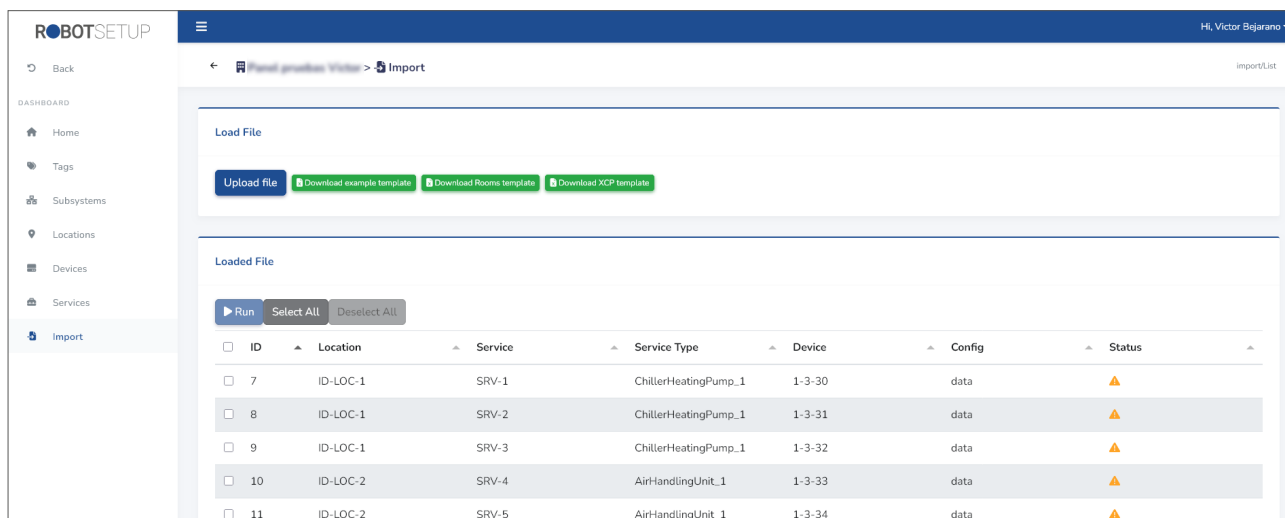
Below the success messages, there are three dots indicating more items. At the bottom, there is a "Go back" button and a "Generate installation" button with a checkmark icon.

Para finalizar el proceso y generar la estructura de datos del proyecto al pulsar el botón **Generate installation**, no puede haber ningún error. Podrás comprobar todos los elementos creados en su sección correspondiente.

3.3.2.2. Import

En la sección Import podemos generar estructuras de datos de forma rápida utilizando archivos en formato .csv.

La sección Import se divide en dos partes: en **Load File** debemos cargar los archivos .csv mediante el botón **Upload File** (con los botones **Download example template**, **Download Char integration template** y **Download RobotDesk template** podemos descargar plantillas de ejemplo para la importación de datos) mientras que en **Loaded File** podemos ejecutar en su totalidad o por partes la carga de datos y debemos comprobar que los datos cargados no implican ningún error o aviso antes de aplicarlos en RobotCloud.



En esta sección se irán incluyendo nuevas plantillas a medida que se considere útil disponer de ellas. Es importante tener en cuenta que en nuestras plantillas .csv, el separador es una coma ",", así que no puede utilizarse como carácter en ningún campo de las plantillas.

A continuación explicaremos la estructura de estos .csv, recomendamos utilizar programas de hoja de cálculo para su visualización.

Para cada tipo de dato de la estructura de datos de proyecto (localizaciones, dispositivos, tags, instancias...) se han definido una serie de campos que debe incluir el archivo .csv. Cada fila del archivo .csv representa un dato en la estructura de datos del proyecto y cada columna debe incluir los campos que explicaremos a continuación en función del tipo de dato que estamos incluyendo.

Campos necesarios en una fila Tag

Columna	Nombre	Descripción	Detalle
1	Tipo de dato	Identificador del tipo de dato en este archivo .csv	Para generar un tag debe ser "TAG"
2	Tag	Para definir el tag y sus asociaciones	Textos en el formato correcto para definir tags, lo veremos a continuación
3	Color	Color asociado al tag	Texto identificador de color en hexadecimal (por ejemplo "#00FF00")

El formato de texto para definir tags debe respetar la siguiente estructura: **ancestor:parent:child**.

Cuando los asignemos, si queremos más de un tag podemos encadenarlos con un "+".

A continuación vemos un ejemplo práctico de dos filas del .csv que genera un tag padre Bloque 1, y un tag hijo de Bloque 1, Piso 1.

TAG	Bloque 1	#00FF00
TAG	Bloque 1:Piso 1	#99FF99

Campos necesarios en una fila Classifier

Columna	Nombre	Descripción	Detalle
1	Tipo de dato	Identificador del tipo de dato en este archivo .csv	Para generar un classifier debe ser "CLASSIFIER"
2	Identificador de classifier	Identificador del classifier en RobotSetup	Cualquier texto no repetido en el proyecto. Recomendamos una estructura lógica como cls-1
3	Nombre de classifier	Nombre asignado al classifier	Cualquier texto
4	Descripción de classifier	Descripción asignada al classifier	Cualquier texto

A continuación vemos un ejemplo práctico de dos filas del .csv que genera dos classifiers.

CLASSIFIER	cls-1	Classifier 1	Description 1
CLASSIFIER	cls-2	Classifier 2	Description 2

Campos necesarios en una fila Subsystem

Columna	Nombre	Descripción	Detalle
1	Tipo de dato	Identificador del tipo de dato en este archivo .csv	Para generar un subsystem debe ser "SUBSYSTEM"
2	Identificador de subsystem	Identificador del subsystem en RobotSetup	Cualquier texto no repetido en el proyecto. En el apartado 3.3.1.2 de este manual encontrarás una tabla con todos los identificadores de subsystem utilizados por aplicaciones Robot
3	Nombre de subsystem	Nombre asignado al subsystem	Cualquier texto
4	Descripción de subsystem	Descripción asignada al subsystem	Cualquier texto

A continuación vemos un ejemplo práctico de dos filas del .csv que genera dos subsystems.

SUBSYSTEM	robotdesk_subsystem	RobotDesk	Subsystem para RobotDesk
SUBSYSTEM	data_analysis	RobotMetric	Subsystem para RobotMetric

Campos necesarios en una fila Location

Columna	Nombre	Descripción	Detalle
1	Tipo de dato	Identificador del tipo de dato en este archivo .csv	Para generar una localización debe ser "LOC"
2	Identificador de localización	Identificador de la localización en RobotSetup	Cualquier texto. Recomendamos mantener una estructura lógica, por ejemplo ID-LOC-01
3	Nombre de localización	Nombre asignado a la localización	Cualquier texto.
4	Descripción de localización	Descripción asignada a la localización	Cualquier texto.
5	Tag de localización	Tags asignados a esta localización	Texto en formato Tags (ver pág. anterior)

A continuación vemos un ejemplo práctico de dos filas del .csv que genera dos locations.

LOC	ID-LOC-01	Room 101	Habitación 1 - Planta 1	Bloque 1:Piso 1:Habitación 1
LOC	ID-LOC-02	Room 102	Habitación 2 - Planta 1	Bloque 1:Piso 1:Habitación 2

Campos necesarios en una fila Instancia de servicio

Columna	Nombre	Descripción	Detalle
1	Tipo de dato	Identificador del tipo de dato en este archivo .csv	Para generar una instancia de servicio debe ser "CONF"
2	Identificador de instancia	Identificador de la instancia de servicio en RobotSetup	Cualquier texto. Recomendamos mantener una estructura lógica, por ejemplo ID-SERV-01
3	Identificador de localización	Identificador de la localización en RobotSetup	Cualquier identificador definido en una fila tipo "LOC"
4	Tipo de servicio	Tipo de servicio de esta instancia	Código del tipo de servicio que estamos configurando. Puede consultar todos los códigos en la tabla del apartado 3.3.1.5 (página 21)
5	Nombre del servicio	Nombre de esta instancia de servicio	Cualquier texto
6	Descripción del servicio	Descripción de esta instancia de servicio	Cualquier texto
7	Subsistemas del servicio	Subsistemas asignados a esta instancia de servicio	Nombres de subsistemas (configurados en filas "SUBSYSTEM"). Si se quiere asignar más de un subsistema, debe incluirse un "+" entre ellos. Por ejemplo, "subsistema1+subsistema2"
8	Tags del servicio	Tags (etiquetas) asignada a esta instancia de servicio	Textos en el formato correcto para definir tags (ancesto:parent:child). Si se quiere asignar más de un tag debe incluirse un "+" entre ellos. Por ejemplo "bloque1:piso1"+"norte"
9	Classifier del servicio	Identificador del classifier asignado a esta instancia de servicio	Debe respetar el formato de identificadores de classifier: cls-*, siendo * un número natural
10	Dirección del dispositivo	Dirección SiSLink del dispositivo que vamos a generar	Texto en formato: domain-zone-id. Por ejemplo, para un dispositivo en dominio 1, zona 1, id 5: 1-1-5
11	Localización del dispositivo	Identificador de Locations en las que se añadirá este dispositivo	Si se deja en blanco se utilizará la misma localización configurada en la columna 3 (localización asociada a la instancia de servicio).
12	Nombre del dispositivo	Nombre que se asignará a este dispositivo	Cualquier texto

13	Descripción del dispositivo	Descripción que se asignará a este dispositivo	Cualquier texto
14	Tags del dispositivo	Tags que se asignarán a este dispositivo	Textos en el formato correcto para definir tags (ancesto:parent:child). Si se quiere asignar más de un tag debe incluirse un "+" entre ellos. Por ejemplo "bloque1:piso1"+"salón"
15	Configuración del servicio	Valor de la configuración de esta instancia	En función del tipo de servicio que se quiere añadir se deben configurar una o más filas que incluyan configuración "data" para datos o "alert" para alertas, etcétera. Si alguna de estas configuraciones requiere de índice también debe indicarse utilizando el separador "-". Por ejemplo, para el tipo de servicio RoomClima, se nos solicita un índice que indica zona de clima, si se desea que esta instancia contenga los datos de clima de la zona 0, en esta columna debemos configurar "data-0". Al final de este apartado encontraremos una tabla que recopila todas las posibles configuraciones de cada servicio

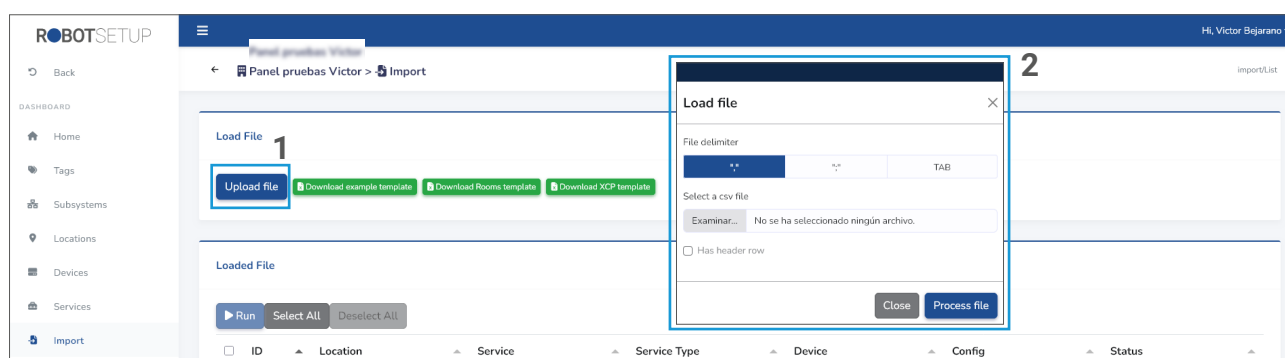
A continuación vemos un ejemplo práctico de dos filas del .csv para generar dos instancias, una que incluirá los datos del servicio PowerMeter y otra que incluirá lo relativo a las alertas de dicho servicio.

CONF	ID-SERV-1	ID-LOC-1	PowerMeter_1	Power Meter 14		subs1+subs2	building 1:floor1+suite	cls-1	1-1-52		PM Hab 101	building 1:floor1+suite	data
CONF	ID-SERV-1	ID-LOC-1	PowerMeter_1	Power Meter 14		subs1+subs2	building 1:floor1+suite	cls-1	1-1-54		Alertas Hab 101	building 1:floor1+suite	alert-1

Es interesante comprobar que, para configurar dos instancias del mismo servicio (Power Meter 14 (ID-SERV-1)) se seleccionan dispositivos diferentes (1-1-52 y 1-1-54). Esto es así porque uno de los dispositivos contiene los datos (data) mientras que otro dispositivo conoce las alarmas en su índice 1 (alert-1). Además, aunque se dejen vacíos algunos campos opcionales, sus espacios se respetan.

Para conocer los posibles datos o alertas y el significado de los índices en ambos, consulte la tabla de la página 24, apartado 3.3.1.5.

Con el archivo .csv generado, debemos cargarlo en RobotSetup seleccionándolo tras pulsar el botón **Upload File (1)**.



En la ventana emergente (1), se debe seleccionar el separador utilizado en el archivo .csv (coma, punto y coma o tabulador), elegir el archivo desde el equipo y marcar la opción "Has header row" si el archivo incluye una fila de encabezado.

La fila de encabezado contiene los nombres de las columnas (campos) del archivo. Es necesario comprobar si el archivo dispone de esta fila y marcar o desmarcar la opción en consecuencia.

Al pulsar en **Process file** la ventana emergente pasa a un proceso de carga, **es importante no cerrar ni cambiar de sección en RobotSetup hasta que termine el proceso.**

Al cargar el archivo veremos que los elementos configurados aparecen en formato de tabla, como puede apreciarse en la siguiente imagen:

ROBOTSETUP

Back

DASHBOARD

Home

Tags

Subsystems

Locations

Devices

Services

Import

Panel pruebas Victor > Import

importList

Load File

Upload fileDownload example templateDownload Rooms templateDownload XCP template

Loaded File

RunSelect AllDeselect All

ID	Location	Service	Service Type	Device	Config	Status
7	ID-LOC-1	SRV-1	ChillerHeatingPump_1	1-3-30	data	▲
8	ID-LOC-1	SRV-2	ChillerHeatingPump_1	1-3-31	data	▲
9	ID-LOC-1	SRV-3	ChillerHeatingPump_1	1-3-32	data	▲
10	ID-LOC-2	SRV-4	AirHandlingUnit_1	1-3-33	data	▲
11	ID-LOC-2	SRV-5	AirHandlingUnit_1	1-3-34	data	▲
12	ID-LOC-2	SRV-6	AirHandlingUnit_1	1-3-35	data	▲
13	ID-LOC-2	SRV-7	AirHandlingUnit_1	1-3-36	data	▲
14	ID-LOC-2	SRV-8	AirHandlingUnit_1	1-3-37	data	▲

En la sección **Loaded File** podemos seleccionar los elementos generados individualmente (mediante la casilla junto a cada elemento) o en su totalidad (mediante los botones **Select All / Deselect All**) para poder cargarlos en la plataforma pulsando el botón **Run**.

En las diferentes columnas podemos ver que tipo de servicios estamos generando en cada localización y asociada a que dispositivos.

IMPORTANTE: debemos prestar especial atención a la columna Status. En ella veremos si un dato se cargará sin ningún problema (✅), si no se cargará porque contiene errores críticos (❌) o si se cargará pero contiene algún error que deberíamos corregir (⚠️).

Podemos corregir en el archivo .csv y volver a cargarlo o corregirlos posteriormente editando el dato en su sección de RobotSetup.

Para cargar estos datos en la estructura de proyecto debemos seleccionarlos y pulsar el botón **Run**. En función del estado del dato veremos un mensaje como el siguiente:

✅

- see view: Tag with this path is already registered in database
- suite: Tag with this path is already registered in database
- building 1: Tag with this path is already registered in database
- building 1.floor 1: Tag with this path is already registered in database
- ROW-522: executed successfully
- ROW-524: executed successfully
- prj-95.loc-703.PowerMeter_1.1: Device 'dev-768' configured successfully on 'alert-1'
- prj-95.loc-703.PowerMeter_1.1: Device " configured successfully on "
- prj-95.loc-704.PowerMeter_1.1: Device 'dev-769' configured successfully on 'data'
- prj-95.loc-704.PowerMeter_1.1: Device " configured successfully on '-'

⚠️

- subsistema1: Subsystem not in CSV file neither in database. Created with all fields filled with its id.
- subsistema2: Subsystem not in CSV file neither in database. Created with all fields filled with its id.

❌

- ROW-520: Error in creating location request: Bad request

En la siguiente tabla recopilamos, para cada servicio, las configuraciones que debemos realizar. Cada una de estas configuraciones supone una fila en el archivo .csv. Recordemos que un -X significa que dicha configuración requiere de un índice, por ejemplo, para indicar zona climática, número de entrada o salida, etcétera.

Posibles configuraciones de servicio			
AirHandlingUnit_1	data	AirQuality_1	data
ChillerHeatingPump_1	data	CoolHeatCons_1	data-X
CoolHeatProd_1	data-X	CoolHeatTemperature_1	input-X
EnergyCounter_1	data-X		output-X
EnergyProduction_1	data-X	GasCounter_1	data-X
GenericTemperature_1	data-X	HeatMeter_1	data-X
HeatProd_1	data-X	OutdoorClima_1	temperature-X
PowerMeter_1	data		luminosity-X
	alert-X		humidity-X
RoomBLEPairing_1	data	RoomClima_1	data-X
RoomConsumes_1	energy_data	RoomGrouping_1	Main
	water_data		Replica_1
	guest_status		Replica_2
RoomDiagnostics_1	data		Replica_3
RoomGuestStatus_1	data	TemporizedOutput_1	data-X
WaterCounter_1	data-X		

3.4. Cómo afecta la configuración de RobotSetup a las aplicaciones Robot.

En los apartados anteriores hemos aprendido a generar y configurar estructuras de datos de proyecto y conceder accesos a las aplicaciones.

Para conseguir la mejor experiencia de usuario final posible, en este apartado vamos a recopilar y detallar cómo afectan las configuraciones que aplicamos en cada dato en RobotSetup a la visualización de la instalación en las diferentes aplicaciones Robot.

RobotDesk y RobotMetric cuentan con manuales de usuario propios en los que se explica su uso y configuración.

3.4.1. RobotDesk

Las tarjetas de RobotDesk representan las localizaciones. El nombre configurado en la localización de RobotSetup se aplica a la tarjeta (2012-E).

Una localización puede tener varias instancias de servicio. Por ejemplo, para el control de clima de la zona 0 y la zona 1 se configuran dos instancias.

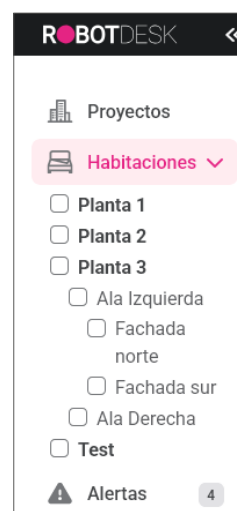
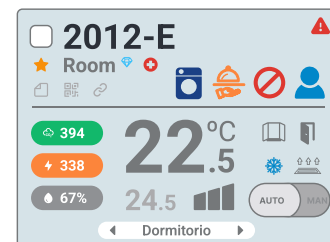
Los classifiers asignados a cada instancia se muestran en la parte inferior de la tarjeta. En la imagen de ejemplo, "Dormitorio". En caso de existir varias instancias, es posible desplazarse entre ellas, mostrando el nombre configurado en el classifier correspondiente.

La agrupación de habitaciones posible en RobotDesk se configura en RobotSetup. Deben seleccionarse dispositivos maestros, esclavos y funcionamiento de la agrupación (presencia, clima o ambos).

En el desplegable de habitaciones en RobotDesk veremos todos los tags creados en RobotSetup.

Para que una localización aparezca al seleccionar un tag, la localización debe tener configurado dicho tag.

En la sección Alertas se recopilan las instancias en dicho estado.



3.4.2. RobotMetric

RobotMetric simplemente muestra los nombres de las instancias configuradas para cada servicio en su sección Services.

De esta forma podemos visualizar todas las instancias configuradas para un servicio determinado.

